



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

.....
(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตร 4 ปี เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2540 ในระยะเริ่มต้นปัญหาด้านความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนมีศักยภาพค่อนข้างน้อย ในช่วงสิบปีแรกอาจารย์ได้มีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น ตลอดจนเสริมด้วยการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือด้านการสอน ในปัจจุบันทางสาขาวิชามีความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะบุคลากร อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเขียนโปรแกรม ด้านการพัฒนากระบวนงานข้อมูล ด้านระบบเครือข่าย รวมถึงด้านการวิจัยและการบริหารจัดการ ส่วนทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีเพียงพอและทันสมัยพร้อมให้บริการนักศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2560 เป็นไปตามกรอบของ มคอ.1 ซึ่งมีเนื้อหาไม่ทันสมัย ประกอบกับรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์และตลาดเปลี่ยนไปมาก ในปัจจุบันทางสาขาวิชามีความชัดเจนด้านการสอนคือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงมีแนวคิดคือ ออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย และเหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นทักษะภาคปฏิบัติผ่านระบบการพัฒนาโครงการ(hard skill) และเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางสังคมที่ดีสำหรับการทำงานผ่านกระบวนการเรียนการสอน(soft skill) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักศึกษาเกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ

2. จุดเด่นของหลักสูตรฯ

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความชำนาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ทางหลักสูตรได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยระบบงานวิจัยและโครงการของนักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบจัดการหลักสูตร ระบบจัดการข้อมูลศิษย์เก่า และระบบอบรมหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น

4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯกับของสถาบันการศึกษาอื่น

ที่	ชื่อหลักสูตร	สถาบัน	จำนวนหน่วยกิต	จำนวนรับนักศึกษา
1	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	133	50
2	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	129	45
3	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	137	60

5. การเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตรมีการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีวิชาที่รองรับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการทำงานตามที่บริษัทหรือองค์กรต้องการนำไปใช้งาน

6 ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก

ทางหลักสูตรมีการเชิญวิทยากรจากภาคเอกชนและองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ใช้งานให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภายนอก รวมถึงการหารายได้ให้ทางสาขาวิชาผ่านงบสนับสนุนจากบริษัท

7. การตลาดนักศึกษา

ทางหลักสูตรทราบกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนอย่างชัดเจน คือ เป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในภูมิภาคตะวันตกที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละปีจะทำการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อออนไลน์ในระดับภูมิภาค ทำให้ได้นักศึกษาเข้ามาเรียนในจำนวนที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

8. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต

หลักสูตรเปิดทำการสอนมา 25 ปี มีระบบจัดข้อมูลศิษย์เก่าซึ่งสามารถติดตามผล โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่เริ่มเปิดสอนประมาณ 1,250 คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานในภาครัฐประมาณ 20% ภาคเอกชนและอาชีพอิสระ 80% จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารประมาณ 5% และแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันคือเชิญศิษย์เก่าที่ทำงานประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานให้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้ทราบเป็นแนวทางในการทำงาน รวมถึงรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่มีรุ่นพี่ทำงานอยู่

9. การวางแผนการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์ที่มีราคาสูง ระยะ 5 ปี

ปัจจุบันทางหลักสูตรมีเครื่องมือเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาและมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ ส่วนในระยะ 5 ปี มีการวางแผนจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างน้อยจำนวน 2 ชุด เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทางซอฟต์แวร์ ส่วนทางด้านบุคลากรไม่มีการจ้างหรือรับเพิ่ม

สารบัญ

หมวด	หน้า
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป	6
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	12
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร	14
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล	50
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา	62
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์	63
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร	64
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร	70
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2551 73
ภาคผนวก ข	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 84
ภาคผนวก ค	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ.2563 87
ภาคผนวก ง	ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 90
ภาคผนวก จ	ผลงานวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตร 94
ภาคผนวก ฉ	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 98
ภาคผนวก ช	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 109
ภาคผนวก ซ	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. 2555 122
ภาคผนวก ฌ	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 124
ภาคผนวก ณ	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวล ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 127

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก ก	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร	130
ภาคผนวก ก	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	132
ภาคผนวก ฐ	ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง	134
ภาคผนวก ท	สรุปข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักสูตร	137
ภาคผนวก ฒ	สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ	139
ภาคผนวก ณ	สรุปข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ	141
ภาคผนวก ด	สรุปข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย	143
ภาคผนวก ต	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	145

**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)**

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25491391105072
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

บริษัทโค้ดเดอที จำกัด , บริษัทฮักโค้ด จำกัด

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2560

6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

6.3 คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

6.4 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

- 8.1 นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 8.2 นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
- 8.3 นักพัฒนาและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
- 8.5 นักออกแบบดิจิทัล
- 8.6 นักทดสอบระบบ
- 8.7 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- 8.8 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
- 8.9 ทำงานบริษัท / อาชีพอิสระ / รับราชการ

9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง วิชาการ	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ
1.นายธีรเดช เทวากินันท์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2536
2.ดร.นิลุบล ทองชัย	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(AI.ED.) M.Sc.(Computing) วศ.บ.(คอมพิวเตอร์)	University of Glasgow UK 2551 University of Northumbria at Newcastle UK 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541
3.นายสุทัศน์ กำมณี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2546
4.นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตั้ง	อาจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบวัดคุม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2538
5.นางสาวสไบแพรว อาจศรี	อาจารย์	วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังคงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญกับ ความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ โครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงหลายมิติการกำหนดทิศทางการพัฒนา นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสำคัญขอที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเมืองและภูมิภาค โดยสรุปกรอบของแผนพัฒนาจะมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกประเทศ โดยประเด็นที่ 1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีหัวข้อย่อยคือในส่วน ของ อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล ส่งเสริมการผลิตสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริการดิจิทัล และดิจิทัล คอนเทนต์เติบโตรวดเร็ว เป็นหนึ่งในมิติของการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับการสร้างอาชีพและบุคลากรทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งยังต้องการเป็นจำนวนมากและโอกาสการขยายงานในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นได้ คำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางดิจิทัล (Digital disruption) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินวิถีชีวิต ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและคุณค่าการดำรงชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เทคโนโลยีที่เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลงรวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยี นำสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย

การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ต้องใช้ “ความรู้” ด้านต่างๆ ในการพัฒนาด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการสร้างเสริมศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียรและพอเพียง อันจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ส่งเสริมให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติ และพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และจากการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้มวลมนุษยชาติสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก และเปิดโอกาสให้นักคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสทำงานบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น

หลักสูตรจึงฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อให้ นักคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำงานร่วมกับคนทุกชาติ ทั่วโลก

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การปรับปรุงหลักสูตร

จากผลการประเมินหลักสูตรตาม มคอ.7 ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาและ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงมีศักยภาพสูงพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น สังคม และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านคือ พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมเชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรัก ผูกพันและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์และการยกระดับคุณภาพชีวิต พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่ 4 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน ได้แก่

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนกับหลักสูตรอื่น ได้แก่

13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร	จำนวน	4	รายวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	จำนวน	2	รายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	จำนวน	3	รายวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	จำนวน	3	รายวิชา

13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาแกน

จำนวน 5 รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ เลือกลงเสรี

จำนวน 2 รายวิชา

13.3 การบริหารจัดการ

การบริหารการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น มิได้กำหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของหลักสูตรอื่น และถ้าจะมีการเรียนและการประเมินผลเป็นปกติ โดยกำหนดดังนี้

1) มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้แทนจากคณะ/ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ต้องการ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

บัณฑิตชำนาญการพัฒนซอฟต์แวร์ และสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

1.2 ความสำคัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา โดยนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาล เอกชน และประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อการพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ และพัฒนาคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังของชาติ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีคุณลักษณะดังนี้

1.3.1 บัณฑิตมีความชำนาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์

1.3.2 บัณฑิตมีทักษะทางสังคมที่พร้อมสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ในการพัฒนา และหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ (มคอ.1) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศี ก ษ า แ ท ง ช า ตี (TQF) พ.ศ.2552 และ มคอ.1 โดยมี พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับ สากล (ACM/IEEE) - มีการติดตามประเมินหลักสูตร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2565 - รายงานผลการประเมิน หลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของธุรกิจ สถาน ประกอบการ และการเปลี่ยนแปลง ของวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี	- ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และความต้องการ ของตลาดแรงงานด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์	- รายงานผลการประเมินความ พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ สถานประกอบการ - ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ ทำงานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย ในระดับดี

แผนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	กลยุทธ์	หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพจากการนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงานจริง	- สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศและการขอตำแหน่งทางวิชาการ - สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก - อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมีใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน ปฏิบัติ (Workshop Certification)	- ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา - ปริมาณการเข้ารับการศึกษาดูงาน อบรม ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร - ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร - ใบรับรองวิชาชีพของอาจารย์ในสาขาเฉพาะด้าน ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

1.1 ระบบการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ

- ☒ ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
- ☐ ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละสัปดาห์
- ☐ ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละสัปดาห์

☒ มีภาคฤดูร้อน

☐ ไม่มีภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ถ้ามี)

2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธันวาคม – เมษายน

ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน

☒ วัน - เวลาราชการปกติ

ระยะเวลาการศึกษาเป็นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตยศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551 หมวด 3 (ภาคผนวก ก)

☒ วัน - เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ

ระยะเวลาการศึกษาเป็นเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตยศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551 หมวด 3 (ภาคผนวก ก)

2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ไม่สามารถศึกษาได้

2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญห

2.3.1 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ค่อนข้างน้อย

2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา คือ มีการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมของหลักสูตร รวมถึงต้องมีการแบ่งเวลาเพื่อทบทวนความรู้สำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเอง ซึ่งนักศึกษาต้องมีการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

- 2.4.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดการศึกษาทั่วไป และภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย จัดอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษากรณีเกิดปัญหา รวมถึงการสอดส่องดูแล การตักเตือน และสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา				
	2565	2566	2567	2568	2569
ชั้นปีที่ 1	60	60	60	60	60
ชั้นปีที่ 2	-	60	60	60	60
ชั้นปีที่ 3	-	-	60	60	60
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	60	60
รวมจำนวนนักศึกษา	60	120	180	240	240
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	60	60

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ				
	2565	2566	2567	2568	2569
ค่าบำรุงการศึกษา	420,000	840,000	1,260,000	1,680,000	1,680,000
ค่าลงทะเบียน	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000	3,600,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	180,000	360,000	540,000	720,000	720,000
รวมรายรับ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	6,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ				
	2565	2566	2567	2568	2569
ก. งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน	40,000	80,000	120,000	160,000	160,000
ค่าใช้สอย	116,800	233,600	350,400	467,200	467,200
ค่าวัสดุ	240,000	480,000	720,000	960,000	960,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	80,000	160,000	240,000	320,000	320,000
รวม (ก)	476,800	953,600	1,430,400	1,907,200	1,907,200
ข. ค่าครุภัณฑ์	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000	4,500,000
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวม (ข)	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000	4,500,000
ค.บริหารคณะฯ	185,600	371,200	556,800	742,400	742,400
ง.บริหารมหาวิทยาลัย	185,600	371,200	556,800	742,400	742,400
รวมรายจ่ายทั้งหมด	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000	5,000,000
จำนวนนักศึกษา	50	100	150	200	250
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

2.7 ระบบการศึกษา

- ☒ แบบชั้นเรียน
- ☐ แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
- ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
- ☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
- ☐ แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย

การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ง) และประกาศหรือข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้อง

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		12	หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		6	หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		6	หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		6	หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	87	หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน		15	หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ	ไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ		6	หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์		12	หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์		18	หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ		12	หน่วยกิต
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		6	หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก	ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต
2.4 กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม	ไม่น้อยกว่า	6หรือ7	หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	123	หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

1) ความหมายของเลขประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความหมายดังนี้

หลักที่ 1-3	แทน	หมวดวิชา
หลักที่ 4	แทน	ระดับหลักสูตร
หลักที่ 5	แทน	ลักษณะเนื้อหาวิชา
หลักที่ 6-8	แทน	ลำดับวิชา

กำหนดความหมายของหมวดวิชาหลักที่ 1-3 เป็นดังนี้

100 – 149	หมวดวิชาครุศาสตร์
150 - 199	หมวดวิชามนุษยศาสตร์
200 - 249	หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
250 - 299	หมวดวิชาสังคมศาสตร์
300 - 349	หมวดวิชานิติศาสตร์
350 - 399	หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
400 - 449	หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
450 - 499	หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
500 - 549	หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
550 - 599	หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดความหมายของหลักที่ 4 เป็นดังนี้

1	หมายถึง	ระดับอนุปริญญา
2	หมายถึง	ระดับปริญญาตรี
3	หมายถึง	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
4	หมายถึง	ระดับปริญญาโท
5	หมายถึง	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6	หมายถึง	ระดับปริญญาเอก

กำหนดลักษณะเนื้อหาวิชาของตัวเลขในหลักที่ 5 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education) หลักที่ 6-8 แทนลำดับก่อนหลังของรายวิชา

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		12	หน่วยกิต
15021005	การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Usage for Communication		3(3-0-6)
15022001	การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Daily English Conversation		3(3-0-6)

15022002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication	3(3-0-6)	
15022003	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Occupational Purposes	3(3-0-6)	
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต	
20021003	มนุษย์กับการพัฒนาตน Human and Self Development	3(3-0-6)	
20022001	สุนทรียภาพของชีวิต Aesthetic Appreciation	3(3-0-6)	
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	6	หน่วยกิต	
25021003	สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Environment and Natural Resources	2(2-0-4)	
25022001	กาญจนบุรีศึกษา Kanchanaburi Studies	2(2-0-4)	
25023001	ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development	2(2-0-4)	
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	6	หน่วยกิต	
40021003	คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต Mathematics for Life	2(2-0-4)	
40022001	การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ Health Promotion and Care	2(1-2-3)	
40023001	ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0 Creativities for Thailand 4.0	2(1-2-3)	
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า	87	หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน		15	หน่วยกิต
41121001	หลักสถิติ Principles of Statistics	3(3-0-6)	
40936022	คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง Discrete and Continuous Mathematics	3(2-2-5)	
41223002	การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล Database Design and Development	3(2-2-5)	
41223003	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design	3(2-2-5)	
15520013	ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ English for Computer Science	3(3-0-6)	

2.2	กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ	ไม่น้อยกว่า	54	หน่วยกิต
2.2.1	กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ		6	หน่วยกิต
41222015	เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Technology			3(2-2-5)
41223026	การพัฒนาเว็บเฟรมเวิร์ค Web Framework Development			3(2-2-5)
2.2.2	กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์		12	หน่วยกิต
41225016	การออกแบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน Digital Design for Application Development			3(2-2-5)
41223015	การพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูง Advanced Application Development			3(2-2-5)
41226009	ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database System			3(2-2-5)
41229003	โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science Project			3(2-2-5)
2.2.3	กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์		18	หน่วยกิต
41223004	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม Computer Programming and Algorithm			3(2-2-5)
41223008	การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง Structured Programming			3(2-2-5)
41223009	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming			3(2-2-5)
41223024	การพัฒนาส่วนแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน Front end Web Application Development			3(2-2-5)
41223025	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Web Application Development			3(2-2-5)
41223012	การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Mobile Application Development			3(2-2-5)
2.2.4	กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ		12	หน่วยกิต
41222006	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Science			3(2-2-5)
41222018	โครงสร้างข้อมูล Data Structure			3(2-2-5)
41227005	การจัดการเครือข่าย Network Management			3(2-2-5)
41227013	เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย Network Administration Technology			3(2-2-5)

2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		6	หน่วยกิต
41227004	ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Operating System and Computer Architecture		3(2-2-5)
41226035	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things		3(2-2-5)
2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก		ไม่น้อยกว่า 12	หน่วยกิต
41222016	การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Management		3(2-2-5)
41222017	วิทยาการข้อมูล Data Science		3(2-2-5)
41224004	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Learning		3(2-2-5)
41222019	การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing		3(2-2-5)
41223013	เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Data Mining Technique		3(2-2-5)
41224002	ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence		3(2-2-5)
41224003	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering		3(2-2-5)
41223027	การพัฒนาส่วนบริการเว็บแอปพลิเคชัน Development of Web Application Services		3(2-2-5)
41223028	การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software Development		3(2-2-5)
41229004	หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ Special Topic of Computer		3(2-2-5)
2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม		ไม่น้อยกว่า 6	หน่วยกิต
41228004	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ Preparation for Experience in Computer Science		1(90)
41228005	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience in Computer Science		5(450)
หรือ			
90028001	การเตรียมสหกิจศึกษา Preparation of Cooperative Education		1(0-2-1)
90028002	สหกิจศึกษา Cooperative Education		6(560)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป	รายวิชาศึกษาทั่วไป		9 หน่วยกิต
แกน	41121001	หลักสถิติ	3(3-0-6)
เฉพาะด้าน	41222006	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	3(2-2-5)
บังคับ	41223004	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม	3(2-2-5)
รวม			18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป	รายวิชาศึกษาทั่วไป		6 หน่วยกิต
แกน	40936022	คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง	3(2-2-5)
	41223002	การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล	3(2-2-5)
เฉพาะด้าน	15520013	ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)
บังคับ	41223008	การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	3(2-2-5)
รวม			18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป	รายวิชาศึกษาทั่วไป	6 หน่วยกิต
เฉพาะด้าน บังคับ	41223009 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	3(2-2-5)
	41225014 การออกแบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน	3(2-2-5)
	41226009 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง	3(2-2-5)
	41227005 การจัดการเครือข่าย	3(2-2-5)
รวม		18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป	รายวิชาศึกษาทั่วไป	6 หน่วยกิต
แกน	41223003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	3(2-2-5)
เฉพาะด้าน บังคับ	41227013 เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย	3(2-2-5)
	41227004 ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
	41223024 การพัฒนาส่วนแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน	3(2-2-5)
รวม		18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป	รายวิชาศึกษาทั่วไป		3 หน่วยกิต
เฉพาะด้าน บังคับ	41222018	โครงสร้างข้อมูล	3(2-2-5)
	41223025	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	3(2-2-5)
	41223012	การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน	3(2-2-5)
เฉพาะด้าน เลือก	xxxxxxx	รายวิชาเฉพาะด้านเลือก	3(x-x-x)
เลือกเสรี	Xxxxxxx	รายวิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
รวม			18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะด้าน บังคับ	41223026	การพัฒนาเว็บเฟรมเวิร์ค	3(2-2-5)
	41226035	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	3(2-2-5)
	41223015	การพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูง	3(2-2-5)
	41222015	เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล	3(2-2-5)
เฉพาะด้าน เลือก	xxxxxxx	รายวิชาเฉพาะด้านเลือก	3(x-x-x)
	xxxxxxx	รายวิชาเฉพาะด้านเลือก	3(x-x-x)
รวม			18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
เฉพาะด้าน บังคับ	41229003	โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
กลุ่ม ประสบการณ์ ภาคสนาม	41228004	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ คอมพิวเตอร์	1(90)
	หรือ		
	90028001	การเตรียมสหกิจศึกษา	1(0-2-1)
เฉพาะด้าน เลือก	xxxxxxx	รายวิชาเฉพาะด้านเลือก	3(x-x-x)
เลือกเสรี	xxxxxxx	รายวิชาเลือกเสรี	3(x-x-x)
รวม			10 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ให้เลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือการเตรียมสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา	รหัสและชื่อวิชา		หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
กลุ่ม ประสบการณ์ ภาคสนาม	41228005	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ คอมพิวเตอร์	5(450)
	หรือ		
	90028002	สหกิจศึกษา	6(560)
รวม			5/6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : ให้เลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสหกิจศึกษา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
15021005	การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	3(3-0-6)

Thai Usage for Communication

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดและการใช้ภาษา เพื่อสื่อความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน ฟัง และการสังเกตจากปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการสนทนา การสัมภาษณ์ เน้นความเข้าใจ และความสามารถในการตีความ ข้อเขียนที่ได้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึกการเขียนแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนสรุปความ การเขียนเอกสารสมัครงาน และการเขียนรายงานทางวิชาการโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and language usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing, acquisition of knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions and expressing in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on understandability and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes, writing for different purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an application of integrated language skills.

15022001	การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)
----------	-----------------------------------	----------

Daily English Conversation

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ ประโยค และสำนวนเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for appropriate communication used in daily situations.

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
15022002	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่าง ๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา English usage for communication in social contexts, functions of communicative language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers' culture.	3(3-0-6)
15022003	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English for Occupational Purposes วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ Fluent and natural English language use for communication according to occupational aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for occupational purposes.	3(3-0-6)
20021003	มนุษย์กับการพัฒนาตน Human and Self Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ธรรมชาติของมนุษย์ สมองกับการคิดและอารมณ์ การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตน และการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, self-development personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on principles of Dharma and the King's Wisdom.	3(3-0-6)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
20022001	สุนทรียภาพของชีวิต Aesthetic Appreciation วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	3(3-0-6)
ศาสตร์ความงาม วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk culture of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.		
25021003	สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Environment and Natural Resources วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	2(2-0-4)
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ภัยพิบัติ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม มลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บูรณาการจิตอาสาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under royally-initiated projects.		

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
25022001	กาญจนบุรีศึกษา Kanchanaburi Studies วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	2(2-0-4)

ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลกในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เน้นชาติพันธุ์วรรณาแห่งกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โครงการพระราชดำรินในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงกับอาเซียน

Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.

25023001	ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Citizenship and the King's Wisdom for Local Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	2(2-0-4)
----------	---	----------

จิตสำนึกความเป็นพลเมือง จิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อมนำ พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้ตามหลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Citizenship consciousness, volunteering spirit and collaboration in national development, love and faith in Democratic Form of Government with the King as Head of State, application of the King's working principles, Sufficiency Economy Philosophy, the King's Wisdom, and concepts of sustainable development for daily living, concepts and principles of royally-initiated projects, strategic analysis for prototypical-community development based on the King's Wisdom in real practice, recognition and acceptance of royal policies of King Rama X in quality advancement of graduates aiming for local development adopting body of knowledge and academic principles in order to inherit royal wishes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) for better life quality based on sustainable development.

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
40021003	คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต Mathematics for Life วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี คณิตศาสตร์ในชีวิต กระบวนการคิดแบบมีเหตุผล คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาทางการเงิน คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and Mathematics for business decision-making.	2(2-0-4)

40022001	การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ Health Promotion and Care วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญหาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors, promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues occurred during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and society.	2(1-2-3)
----------	---	----------

40023001	ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0 Creativities for Thailand 4.0 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี สังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานในวิชาชีพ การผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทักษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้ประกอบการออนไลน์ Social network and internet as communication media in daily life, creative use of social media and critical media literacy, online information search through databases, applications used for occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and cybercrimes, and online entrepreneurship.	2(1-2-3)
----------	--	----------

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41121001	หลักสถิติ	3(3-0-6)

Principles of Statistics

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวส์ซง การแจกแจงแบบไฮเพอร์จีโอเมตริก การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าสถิติอนุมานสำหรับค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย

Concepts of statistics, measure of central tendency and dispersion, principles of probability, random variables and their probability distributions, binomial distribution, Poisson distribution, hypergeometric distribution, normal distribution, sampling distribution, estimation, statistical inference for means and proportions, correlation and simple linear regression analysis.

40936022	คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง	3(2-2-5)
----------	---	----------

Discrete and Continuous Mathematics

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

วัตถุและภาษาเชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้างเต็มหน่วย การคำนวณเมทริกซ์ ปฏิบัติการตัวแทนเมทริกซ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ฟังก์ชันเต็มหน่วย ความสัมพันธ์เวียนเกิด โครงข่ายเชิงฟังก์ชัน และปฏิบัติการการประยุกต์ใช้โครงข่ายเชิงฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ค่าคลาดเคลื่อนจากการคำนวณ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการการประมาณค่าในช่วง และการปรับเส้นโค้งกำลังสองน้อยที่สุด

Mathematical objects and language, discrete structure, matrix computation, matrix representation and principle component workshop, discrete function, recurrence relation, functional network and their applications workshop, limit of function, continuous function, Numerical methods, computational errors, numerical methods in data analysis, interpolation and least square curve fitting workshop.

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41223002	การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล Database Design and Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ แบบจำลองแบบเอ็นดีดี-รีเลชันชิพ การทำนอร์มอลไลซ์เซชัน ภาษาของฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล รีเลชันนอลอัลจีบรา รีเลชันนอลแคลคูลัส ดัชนี การสืบค้น และฝึกปฏิบัติงานจริง 1 ระบบ Introduction to database System, data model database design and logical, physical model, entity relationship, normalization, the database language. the SQL language, relational algebras, relational calculus, the performance of the Index finding the right approach to search, and practice on real system.	3(2-2-5)
41223003	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี หลักการเกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบงาน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทั้งแบบเชิงโครงสร้างและแบบเชิงวัตถุ รวมทั้งฝึกทำโครงงาน Principles of systems analysis and design, the tools used to analyze and design systems, both structured and object-oriented, the practice on real system.	3(2-2-5)
15520013	ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ English for Computer Science วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ฝึกทักษะอย่างบูรณาการเกี่ยวกับการโต้ตอบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทักษะการสนทนา คำศัพท์เทคนิค สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารให้เกิดความชำนาญ Practice English language skills integrally with electronic correspondent including conversation skill, technical terms, idioms, language structure for working in computing area: related to instruction, program, internetworking to promote the communication skill.	3(3-0-6)

รหัสวิชา 41222015	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Technology วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ความหมาย ความสำคัญของการตลาดดิจิทัลต่อธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคม การใช้เว็บไซต์ เครือข่าย สังคม และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นช่องทางการขายและการสื่อสารการตลาด ฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อ การตลาดดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การวัดประสิทธิผล ของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล Definitions, importance of digital marketing for business, consumers, and society, usages of websites, social networking, and mobile phones as channels for selling and marketing communications, customer database for digital market, content creation, media design, software application, tools for measuring effectiveness of digital marketing, ethics in digital marketing.	น(ท-ป-อ) 3(2-2-5)
41223026	การพัฒนาเว็บเฟรมเวิร์ค Web Framework Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การเขียนโปรแกรมส่วนแสดงผล การเขียนโปรแกรมส่วนบริการ การจัดการฐานข้อมูล การ เชื่อมต่อส่วนแสดงผลและส่วนบริการ การพัฒนาโครงงานและทดสอบบนเครื่องแม่ข่าย 1 ระบบ Front end programming, web service programming, database management, front end and web service connections, project development and testing on server 1 system.	3(2-2-5)
41225016	การออกแบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน Digital Design for Application Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี หลักการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ การออกแบบ กราฟิก วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด User interface design principles(UI), User experience design(UX), graphic design, analyze and develop application designs to meet user needs for maximum benefit.	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41223015	การพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูง Advanced Application Development	3(2-2-5)
	วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี	
	วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเรียกใช้ออบเจกต์ต่างๆ ในระดับลึก ร่วมกับระบบฐานข้อมูล การสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เช่น กล้อง จีพีเอส อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันหลายเครื่อง การแลกเปลี่ยนไฟล์ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะเว็บเซอร์วิส หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง พัฒนาโครงงาน 1 ระบบ

Programming on mobile devices to run the various objects in-depth, with the database system, developing applications that work with computer hardware such as camera, GPS, and movement sensing equipment, programming on multiple machines working together, file exchanging, automatic alerts, connecting with computer servers as a web services or cloud computing, Develop a project 1 system.

41226009	ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Advanced Database System	3(2-2-5)
	วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี	
	วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	

ทบทวนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หัวข้อทางระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ รวมถึงฐานข้อมูลเชิงออบเจกต์ ฐานข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล ฐานข้อมูลกระจาย และฐานข้อมูลสมัยใหม่ การประมวลผลการวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Revise relational database, topics in modern database including object-oriented database, XML-database, distributed database and other modern types of database, online-analyzed processing, data-mining and basic data warehouse, maintaining the database system, efficient management of database structure.

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41229003	โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)

Computer Science Project

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 41223008 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

41223003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

การจัดทำโครงการภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบ พัฒนา ประยุกต์และการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ โครงการที่จัดทำอาจเป็นโครงการเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงการกลุ่ม ในกรณีที่เป็นการโครงการกลุ่มจะต้องมีสัดส่วนการแบ่งงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ต้องจัดส่งผลงานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชากำหนด

Supervised investigation of a problem in either the computing field or in the application of computers, develop and implement a solution and present a written report, the principles of project management will be applied to the conduct project, the work can be conducted either individual or group, in the case of grouped project, responsibility for each individual must be clarified.

41223004	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม	3(2-2-5)
	Computer Programming and Algorithm	

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ผังงาน รหัสเทียม โครงสร้างควบคุมแบบตามลำดับ เลือกรับ และการวนซ้ำ การจัดการชุดข้อมูล โปรแกรมย่อย ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม

Analysis and design of programming procedures, flowcharts, pseudo-code, sequential, selection and repetition structured control, management of datasets, Sub program, practice programming.

41223008	การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง	3(2-2-5)
	Structured Programming	

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 41223004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ตัวแปรและชนิดข้อมูล การรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมทิศทางแบบเงื่อนไข แบบทำซ้ำ อาร์เรย์ ลิสต์ ดิกชันนารี ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล

Structural programming concept, variable and data type, input and output data, conditional statements, repetition, array, list, dictionary, function, structure data type, and data file.

รหัสวิชา 41223009	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส เมธอด การห่อหุ้ม การถ่ายทอด คุณสมบัติ การพ้องรูป และฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ Object-oriented programming concepts, class definition, method, encapsulation, attribute inheritance, polymorphism, and practicing with Object-oriented programming language.	น(ท-ป-อ) 3(2-2-5)
41223024	การพัฒนาส่วนแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน Front end Web Application Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การพัฒนาเว็บเชิงวัตถุแบบข้ามแพลตฟอร์ม การออกแบบเว็บแบบหน้าเดียว การจัดการ เส้นทาง การจัดการคอมโพเนนต์ การกำหนดรูปแบบการผล การใช้งานเว็บเซอร์วิส การจัดการแชร์โค้ด พัฒนาโครงการ 1 ระบบ Cross-platform object-oriented web development, single page web design, route management, component management, determining the format of the result, web service usage, code sharing management, develop a project 1 system.	3(2-2-5)
41223025	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Web Application Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมร่วมกับฐานข้อมูล การพัฒนา โครงการและทดสอบบนเครื่องแม่ข่าย 1 ระบบ Design and build front end, programming with database, project development and testing on server 1 system.	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41223012	การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Mobile Application Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	3(2-2-5)
เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย การติดต่อกับฐานข้อมูล พัฒนาโครงการงาน 1 ระบบ Technology for application development, graphic user interface design, control for signal sensing equipments, networking equipments, connection with the database system, develop a project 1 system.		
41222006	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Science วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	3(2-2-5)
โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตรรกะตรรกะแบบบูลีน เลขคณิต หลักการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและจรรยาบรรณในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์ อาชีพในสายคอมพิวเตอร์ Computer composition and structure, principles of how computer work, logic, boolean logic, arithmetic, principles of computer network and internet, operating system, application software, ethics in Information technology and ethics in computer profession, privacy policy, computer legal issues, career path for computing people.		
41222018	โครงสร้างข้อมูล Data Structure วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี	3(2-2-5)
หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ประกอบด้วยแถวลำดับ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย แสซชิง การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม Principle of data structure and algorithms, linked lists, stacks, queues, hashing, sorting and searching information, recursion, tree diagrams, graphs, practice with computer programming .		

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41227005	การจัดการเครือข่าย Network Management วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การจัดการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย การวินิจฉัยข้อบกพร่องและการจัดการ การจัดการโฮสต์ การจัดการผู้ใช้ การจัดการชุมชนเครือข่าย การตั้งค่าและการซ่อมบำรุง การจัดการโปรโทคอล ระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ปฏิบัติการด้านเครือข่าย Computer component management, network management model, fault diagnosis and management, host management, user management, network community management, setup and maintenance, protocols management, network security system, network operation.	3(2-2-5)
41227013	เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย Network Administration Technology วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี แนวทางการควบคุมข้อมูลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย เกณฑ์วิธีการจัดการระบบเครือข่าย เครื่องมือการจัดการระบบเครือข่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการบนระบบเครือข่าย การกำหนดเส้นทาง เทคโนโลยีเครือข่ายเสมือน เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ การสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง Guidelines for information control and network management, network management methodology, network management tools, performance improvement, service on the network, Routing, virtual network technology, security technology, user data management, backup and recovery, cloud computing.	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41227004	ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Operating System and Computer Architecture วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการไฟล์ วงจรดิจิทัลและตรรกะ ระบบตัวเลข สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับและหน่วยแสดงผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบ RISC และ CISC Operating systems, process management, memory management, file Management, digital logic circuits, number systems, computer architecture, central processing unit, memory unit, input and output unit, secondary storage devices, computer peripherals, RISC(Reduced Instruction Set Computer) & CISC (Complex Instruction Set Computer) architecture.	3(2-2-5)
41226035	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี สถาปัตยกรรมไอโอที องค์ประกอบไอโอที เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ ส่วนต่อประสานระหว่าง องค์ประกอบ การออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โพรโทคอลและการสื่อสาร ฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายและคลาวด์สำหรับการบริการ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว พัฒนาโครงงาน 1 ระบบ IoT architecture, IoT component, sensor, actuator, component interface, IoT system design and development, network connection, protocol and communication, database, server and cloud service, privacy and security.	3(2-2-5)
41222016	การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Management วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล แพลตฟอร์มสำหรับการ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่ง การแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ Big data system architecture, data storage technology, platform for big data processing, big data analytic technique, integration of heterogenous data, big data visualization.	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41222017	วิทยาการข้อมูล Data Science วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล โครงสร้างชุดข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ Overview of data science, data set structure, data management, predictive analytics, data visualization.	3(2-2-5)
41224004	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Machine Learning วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอน ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ แบบจำลองเชิงเส้น ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การลดมิติ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบงาน 1 ระบบ Computer learning process, data preprocessing, supervised learning, K-Nearest Neighbour Algorithm, decision tree, linear model, support vector machine, artificial neural network, unsupervised learning, data clustering, reinforcement learning, dimensionality reduction, Practice in programming and developing 1 system.	3(2-2-5)
41222019	การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีแบบระบบคลาวด์ การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารและการโปรแกรมระบบคลาวด์ การให้บริการและสนับสนุนของระบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบคลาวด์ Study on concepts and models of services on cloud computing system technology, technology development, managing and programming cloud systems, service and support on cloud system, the application of cloud system software.	3(2-2-5)

รหัสวิชา 41223013	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Data Mining Technique วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี แนะนำการทำเหมืองข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล กฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกข้อมูล การวัดประสิทธิภาพของโมเดล และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Introduction to data mining, workflow of data mining, data pre-processing, association rules, data clustering, data classification, performance of model, and practice using program.	น(ท-ป-อ) 3(2-2-5)
41224002	ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ความหมาย ประวัติความเป็นมาและสาขาของปัญญาประดิษฐ์ หลักการเอเจนต์อัจฉริยะ หลักการและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การแก้ไขปัญหาและ การค้นหา การแทนความรู้ การรู้จำแบบรูปและระบบผู้เชี่ยวชาญ Definition and history of artificial intelligent, intelligent agent concept, artificial intelligence concept and development, machine learning, artificial neural network, problem solving and searching, knowledge representation, pattern recognition, and expert systems.	3(2-2-5)
41224003	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของ ซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุง กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamental of software engineering, software development process, requirement analysis, system model, graphic user interface design, software architecture design, software testing, software project management, software implementation, testing and validation; software cost investment, software quality assurance, optimization model, integrated software production process and software engineering support tools.	3(2-2-5)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41223027	การพัฒนาส่วนบริการเว็บแอปพลิเคชัน Development of Web Application Services วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การจัดการโมดูล การจัดการระบบไฟล์ การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างชุดข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล พัฒนาโครงงาน 1 ระบบ Module management, file system management, building a web server, database management, building the dataset, data encryption, develop a project 1 system.	3(2-2-5)
41223028	การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software Development วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ การออกแบบระบบงาน การทดสอบซอฟต์แวร์ พัฒนาโครงงาน 1 ระบบ Practice modern software development, system design, software testing, develop a project 1 system.	3(2-2-5)
41229004	หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ Special Topic of Computer วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จาก เอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง Advanced technology, innovative and valuable computing concepts and works from documents, journals, research papers, and practicing.	3(2-2-5)
41228004	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรหัสวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Preparation for Experience in Computer Science วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี วิชาบังคับร่วม : ไม่มี เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ ในด้านทักษะ โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับด้านคอมพิวเตอร์ เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น Preparation of students before experiencing the computing course, the prospect of occupation, the features development of people to fit the computing segment, strengthen on ethics, moral in order to work with others.	1(90)

รหัสวิชา	ชื่อและคำอธิบายรายวิชา	น(ท-ป-อ)
41228005	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ Field Experience in Computer Science วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 41228004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาบังคับร่วม : ไม่มี การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนด้านคอมพิวเตอร์ หรืองานที่เกี่ยวข้องส่งรายงานและนำเสนอผลงานหรือโครงการเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษา Field experience in computer science or any related area in government sector or private company, submit a report on completion of the training and give a presentation or project after the training is undertaken.	5(450)
90028001	การเตรียมสหกิจศึกษา Preparation of Cooperative Education วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี วิชาบังคับร่วม: ไม่มี การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้ม้องค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ Preparation for professional practice in an organization or a workplace with emphasis on knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and regulations of cooperative education. Promotion of professional skills and ethics in a specific area, knowledge about international standard of occupational health and safety in a workplace.	1(0-2-1)
90028002	สหกิจศึกษา Cooperative Education วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 90028001 การเตรียมสหกิจศึกษา หรือนักศึกษาต้องเข้าอบรมการเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง วิชาบังคับร่วม: ไม่มี การปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา Performing full-time work as an employee/trainee at an organization or a workplace. Focusing on academic and professional behavior in the workplace. Submitting an academic report of their work and giving a presentation to the workplace and university.	6(560)

3.2 ชื่อสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง วิชาการ	คุณวุฒิ(สาขาวิชา),มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษา,ปีที่สำเร็จ	ภาระการสอนที่มีอยู่และที่สอนใน หลักสูตรนี้
1. นายธีรเดช เทวาทินันท์	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2536	การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ดร.นิลุบล ทองชัย	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	Ph.D.(AI.ED.) University of Glasgow UK 2551 M.Sc.(Computing) University of Northumbria at Newcastle UK 2544 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและ สถาปัตยกรรม หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
3. นายสุทัศน์ กำมณี	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 2552 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2546	การออกแบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
4. นางสาวอุไรรัตน์ แช่ตั้ง	อาจารย์	วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบวัด คุม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2538	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง โครงสร้างข้อมูล
5. นางสาวสไบแพร อาจศรี	อาจารย์	วท.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 2556 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2549	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิชาการและงานวิจัยอยู่ในภาคผนวก จ.

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง วิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ,ปีที่ สำเร็จการศึกษา	ภาระการสอนที่มีอยู่และที่สอน ในหลักสูตรนี้
1.ดร.พจน์ย์ สุขชานา	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2558 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 2546 ค.บ.(คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี 2533	การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย การออกแบบกราฟิกบน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
2. ดร.สุวิวัฒน์ แจ้งจิตร	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2562 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2547 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 2539	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างข้อมูล
3. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร	อาจารย์	Ph.D. (Computing Science) University of Technology Sydney Australia 2550 M.AppSc.(Computer Science) James Cook University of North Queensland Australia 2541 M.M. (Management technological) Technological University of the Philippines 2534 ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2531	การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เทคโนโลยีเว็บ
4. นางสาวปวิศา โกวรรณกุล	อาจารย์	ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 2549 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2535	วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. นายอมร เจือดี	อาจารย์	ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2552 ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 2536	การจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง วิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ,ปีที่ สำเร็จการศึกษา	ภาระการสอนที่มีอยู่และที่สอน ในหลักสูตรนี้
6. นางสาวพ เทน อิสระ	อาจารย์	วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 2546 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2539	การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
7. นางมนต์สวรรค์ พลอยมุกดา	อาจารย์	วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ 2547 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเชียงราย 2538	โครงสร้างข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
8. นายนิพนธ์ คำแดง	อาจารย์	ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2553 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2550	การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
9. ดร.กิตติมา พฤกษณ	อาจารย์	ปร.ด.(สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549 วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 กศ.บ.(คณิตศาสตร์- วัตถุประสงค์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยา เขตสงขลา 2527	หลักสถิติ
10. นางสาวรัชดา เทียนไชย	อาจารย์	วท.ม.(สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545 วท.บ.(สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2537	หลักสถิติ
11. นางสาวศิริวรรณ จันทร์แก่น	อาจารย์	วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์และ วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555	การคำนวณเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง วิชาการ	วุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ,ปีที่ สำเร็จการศึกษา	ภาระการสอนที่มีอยู่และที่สอน ในหลักสูตรนี้
12.นายวีระ ยุคุณธร	อาจารย์	วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2558 วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2550	คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและ คณิตศาสตร์ต่อเนื่อง

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)

จากความต้องการที่บัณฑิตต้องมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์/สหกิจศึกษา

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

- 1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากขึ้น
- 2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
- 3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- 4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
- 5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

ตามเวลาทำงานของหน่วยงานที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยให้ได้เวลารวมอย่างน้อย 450 ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษาอย่างน้อย 560 ชั่วโมง

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการ

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

สาขาวิชามีรายวิชา “โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์” โดยต้องเป็นหัวข้อ หรือเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายหลักการ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม สามารถวางแผนการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และการเลือกใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมกับโครงการของนักศึกษา โครงการสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

5.4 จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการจัดประชุมนักศึกษาและชี้แจงลักษณะและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษาสามารถทำได้ กำหนดปฏิทินการทำงานเกี่ยวกับรายวิชาโครงการให้กับคณาจารย์ของหลักสูตรและนักศึกษา จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและจัดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการทางเว็บไซต์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม	- ส่งเสริม และ สอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง	- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงการ และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3) มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม	- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
4) คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม	- ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงการให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจำ
5) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม	- ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น วิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ
6) มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีใบรับรองด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ - เข้ารับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning)
7) ความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง	- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ - มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วม

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
	ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
8) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	- จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของคณะ/มหาวิทยาลัย - สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ฯ	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม		
1.1 มีอุดมการณ์ในวิชาชีพหรือสัมมาอาชีวะ มีจิตสำนึกในการดำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายการตรงต่อเวลา และเคารพในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม	1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และครบถ้วน
1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์ กล่าวหาญทางจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้อง	2) กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรม	2) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
1.3 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย	3) สอดแทรกสาระและกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและฝึกการใช้เหตุผลด้านคุณธรรม จริยธรรม	3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้านมารยาทการแต่งกาย
1.4 มีคุณลักษณะประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งการมีกิริยามารยาทที่ดีงามความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต	4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต เช่นการไม่คัดลอกงานผู้อื่น
1.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา และการอภิปรายร่วมกัน	5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจ ความช่วยเหลือและการรู้คุณ
	6) เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์หรือชุมชนมาส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรม	6) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
	7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษา	7) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
		8) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ฯ	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
	ตระหนัก สำนึกและแสดงออกซึ่ง ความเป็นไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 8) ผู้สอนประพุดิตนให้เป็นแบบ อย่าง ที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้ง ในชั้นเรียน และนอกห้องเรียน	ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. ด้านความรู้		
2.1 มีความรู้และนำไปใช้ในการ ประกอบสัมมาอาชีพ 2.2 มีความรู้ และนำไปใช้ในการ ปฏิบัติจริง มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต ชุมชน และสังคมโลกบนพื้นฐานความ แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถ ประยุกต์หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ ดำรงชีวิต 2.4 มีความรู้และสามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารได้	1) สอนโดยการบรรยายโดยใช้สื่อ ประกอบ 2) การสอนผ่าน e-Learning 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ศึกษา ด้วย ตน เอง และ จาก ประสบการณ์ 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ได้อย่างแท้จริง 5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยการศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ 6) จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาให้ความรู้ 7) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติ 8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้ กรณีศึกษา 9) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม 10) จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้	1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 2) ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม ต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น เรียนและนอกชั้นเรียน 3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียน สร้างสรรค์แล้วนำเสนอผู้สอนทั้งเป็น กลุ่มและรายบุคคล 4) ประเมินการต่อยอดความรู้จาก กิจกรรมที่กำหนด
3. ด้านทักษะทางปัญญา		
3.1 สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 3.2 สามารถนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มาคิด ริเริ่ม และพัฒนางานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนาตน พัฒนา	1) มอบหมายงานที่ให้มีการ ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียน 2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ	1) ประเมินผลจากแบบทดสอบ 2) ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ ความรู้ และการต่อยอดความรู้ 3) ประเมินจากชิ้นงานและผลการ ดำเนินการ 4) ประเมินจากวิธีการและทักษะใน แก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้ 5) ประเมินจากพฤติกรรม

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ฯ	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
งาน พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคม 3.3 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ สามารถระบุความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม	4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวม 5) ให้ฝึกทักษะการวางแผนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม 6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้ 7) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปสาระความรู้แนวคิด และข้อคิดจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์ตรง 8) ให้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	แสดงออกทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการสังเกต การตั้งคำถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 6) ประเมินจากการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง 7) ประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด 8) ประเมินความสำเร็จของโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 9) ประเมินจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/วิเคราะห์ /สังเคราะห์ความรู้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ		
4.1 มีความสามารถในการพัฒนาตนแบบองค์รวมมีความคิดเชิงบวก 4.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นผู้และผู้ตามที่ดี และมีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม 4.3 สำนึกในความเป็นพลเมือง รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิของตนเอง และผู้อื่น สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อสันติสุข	1) จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้นำและผู้ตามในฐานะสมาชิกกลุ่ม 2) กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม 3) กำหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพภาวะผู้นำ และผู้ตามที่เหมาะสม 4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย 5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก	1) ประเมินจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดีและความรับผิดชอบ 3) ประเมินจากแบบประเมินตนเองและกลุ่มเพื่อน 4) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 5) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งการปรับตัว จากการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 6) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกซึ่งความเป็นพลเมืองดี

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน ฯ	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
	7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรม	
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		
5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับ ข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็น ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง 5.2 สามารถสื่อสารกับบุคคล และ กลุ่ม ต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ หลากหลาย ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบ ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่เหมาะสม 5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ดุลพินิจ ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล เพื่อ การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันและ การทำงาน รวมทั้งมีจรรยาบรรณ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.4 เป็นผู้ร่วมหรือผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม สามารถประยุกต์ใช้ ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน พัฒนาสู่การเป็นผู้นำทางปัญญา มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์	1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับ อุดมศึกษา และสร้างทักษะการใช้ Application สำหรับทำงานใน วิชาชีพ 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน การใช้ สื่อ อย่าง สร้างสรรค์ และมี วิจารณญาณ 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มี โอกาสสืบค้นข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับความ ต้องการและให้ความสำคัญในการอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูล 4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทัน สื่อ และเลือกใช้ข้อมูลจากสื่อดิจิทัล ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการ สื่อสารการพูด การฟัง การอ่าน การ เขียน ทั้ง ภาษา ไทย และ ภาษาต่างประเทศ 6) ให้ผู้เรียนจัดทำและนำเสนองานที่ ได้รับมอบหมาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเหมาะสม	1) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสอบปฏิบัติการใช้ทักษะทาง ภาษา 3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมาย 4) ประเมินจากการเลือกใช้สื่อและ แสดงออกผ่านสื่อที่เหมาะสม 5) ประเมินพัฒนาการทักษะทางการ สื่อสาร 6) ประเมินจากผลงานและการ นำเสนอผลงาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	คุณธรรม จริยธรรม					ความรู้				ทักษะ ทางปัญญา			ทักษะความ สัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ			ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้เทคโนโลยี			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร																			
15021005 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร		○		●		○			●	●		○		●			●	○	
15022001 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน			○	●			●		●			●		●			●	●	
15022002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		○	○	●			●		●			●		●			●	●	
15022003 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	○	○	●	●		●	○		●	○		●	○	●	○		●	●	
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์																			
20021003 มนุษย์กับการพัฒนาดน	●			○			○	●		○			●	●	●		○	○	
20022001 สุนทรียภาพของชีวิต			●				●	○		●			●	○			●		○
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์																			
25021003 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		●					●	●			●			●			●		
25022001 กาญจนบุรีศึกษา			●	○			●			●				●			●	○	
25023001 ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	●				●		●		●					●			●	○	
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์																			
40021003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต		●					●			●				●		●			
40022001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ			●				●			●				●		●			
40023001 ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0				●		●	○			●	○	○		●	○		○		●

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม		
1.1 ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพระ และสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	1. ร่วมกันสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 4. ปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง และมีจิตอาสา 7. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์	1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 2. ประเมินจากวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. ประเมินปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงริเริ่มสร้างสรรค์งานด้วยจิตอาสา
2.ด้านความรู้		
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการ	1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. บรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา 3. ให้ผู้เรียนทำการค้นคว้า ทำความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง 4. การสอนเน้นให้นักศึกษารู้ถึง	1. ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติการ การสอบปากเปล่า การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 3. ประเมินจากการนำเสนอ

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ที่มาของแนวคิด ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ฝึกให้นักศึกษาค้นพบปัญหาใหม่ๆ ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ทดลองปฏิบัติจริง รู้จักวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และการนำไปใช้งาน โดยนักศึกษาสามารถโต้ตอบและโต้แย้งด้วยเหตุผลทางวิชาการได้ และพัฒนาค้นคว้าความรู้ และนำเสนอ 5. สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 6. การสอนเน้นการเขียนโปรแกรม และทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆ และมีการทำโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และรู้จักวางแผนการปฏิบัติงาน 7. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง หรือที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	รายงานในชั้นเรียน 4. ประเมินการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5. ประเมินผลจากการจัดทำ และการเสนอโครงการงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6. ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.ด้านทักษะทางปัญญา		
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น	1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น 2. แนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับเรียนชั้นที่สูงขึ้นใน	1. ประเมินจากการมีส่วนร่วม อภิปรายและการแสดงความคิดเห็น 2. ประเมินจากการแก้โจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ปัญหาและความต้องการ 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม	รายวิชาที่เหมาะสม 3. มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาหรือกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง 4. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านเชาว์ปัญญาโดยให้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ 5. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิชาการ	3. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องการใช้ทักษะปัญหา 4. ประเมินจากการดำเนินงานและผลการวิจัยในรายวิชาโครงการวิจัย 5. ประเมินจากจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ		
4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	1. กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาทบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนร่วมกัน 2. การมอบหมายงานกลุ่มย่อยที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและตำแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 3. ยกตัวอย่างผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม และปลูกฝังในเรื่องของการมีจิตอาสา	1. ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน ในด้านความรับผิดชอบ บทบาท และความมีจิตอาสา 2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา	กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		
5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	1. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนำเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนำเสนอ 2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 3. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณในทุกสาขาวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ 4. จัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดีย	1. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่นักศึกษารับผิดชอบ 2. ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนำเสนอรายงานในชั้นเรียนและการนำเสนอสัมมนา 3. ประเมินจากผลการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล

**แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)**

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาเฉพาะ	คุณธรรม จริยธรรม							ความรู้								ทักษะทางปัญญา				ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ						ทักษะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ					
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4		
วิชาแกน																															
41121001 หลักสถิติ	○	●		○			○			●			○		○	○		●		●	○				○	●	○		○		
40936022 คณิตศาสตร์ เต็มหน่วยและคณิตศาสตร์ ต่อเนื่อง			●	○				○		○						●	○		●						○		●				
41223002 การออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล	●					●				●			○	●			●	○					●				○	●			
41223003 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ		○		●		○				○		●		○		●			○		●		○						●		
15520013 ภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาการ คอมพิวเตอร์	○				●		●	○	●						○		●	○			●		○				●	○			
ประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ																															
41222015 เทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล			○	●			○	●	○				○		○		●		○		○		●		○	●			○		
41223026 การพัฒนา เว็บเฟรมเวิร์ค	●	○				○				○	○		●	○		○		●		○		●	○	○			○	○	●		
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์																															
41225016 การออกแบบ ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาแอป พลิเคชัน			●	○			●		○			●	○		○	●			○				●		○			●			
41223015 การพัฒนา แอปพลิเคชันขั้นสูง	●				○				●			○		○			●					●					○	●			
41226009 ระบบ ฐานข้อมูลขั้นสูง		●		○				●								●				○			●		○		●				
41229003 โครงการ วิทยาการคอมพิวเตอร์	○				●		○		○	●					●		○			○		●	○		●			○			
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์																															
41223004 การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ อัลกอริทึม	○	●					○	●				○		○		●					●							○	●		
41223008 การเขียน โปรแกรมเชิงโครงสร้าง	○			●					●					○			●			●							●	○			
41223009 การเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ					●		●					○						●			●				○			●			
41223024 การพัฒนา ส่วนแสดงผลเว็บแอปพลิเคชัน	○	●					○			●		○	●	○			●						●		●		○				
41223025 การพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน				●				●					○		●					●								●			
41223012 การพัฒนาโม บายแอปพลิเคชัน	○	●					○	●				○		○			●							●			○	●			
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ																															
41222006 วิทยาการ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	○			●			○						●			●				●								●			
41222018 โครงสร้าง ข้อมูล	●						○	●			○		●		○		●				●		○				●	○			

รายวิชาเฉพาะ	คุณธรรม จริยธรรม							ความรู้								ทักษะทางปัญญา				ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ						ทักษะทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
41227005 การจัดการเครือข่าย	○	●						●		●		○					●					●							●
41227013 เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย				○	●				●				○		●			○	●		○						●		
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์																													
4122700 ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	○			●			○			●		●						●				●						●	
41226035 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง			●					○	●				●				●							●					●
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก																													
41222016 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่	○	●		○	○			●	○			●		○		●	○		○					○	●				●
41222017 วิทยาการข้อมูล	○	●		○	○			●	○			●		○		●	○		○				○	●					●
41224004 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์	○			●	○				○	●				○				○	●	○				○	●	●			
41222019 การประมวลผลแบบคลาวด์	○	●	○		○		●		●	○		●		●				●	○	●	○	●		○				●	
41223013 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล	●				○		○	●				○	●	○		●	○			○		●		○		●			○
41224002 ปัญญาประดิษฐ์					○	●	○	●	○				○		○		●			○	●				○			●	○
41224003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	○	●	○		○				●	○				○				●	○				○	●	○		○		●
41223027 การพัฒนาส่วนบริการเว็บแอปพลิเคชัน	●		○		●			●			○		○		●			●	○	○				●			○	●	
41223028 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์			●						●	○		○					●				○		●			○			●
41229004 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์	●						○	●	○			●		○	●					○		●	○		○		●		○
ประสบการณ์ภาคสนาม																													
41228004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์	○			●		○		●	○			○			○		●			○				○	●				●
41228005 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์			●							●							●										●		
90028001 การเตรียมสหกิจศึกษา	○				●			●	○				○			●		○		○				○	●				●
90028002 สหกิจศึกษา	○	●		○	○			●	○			●		○		●	○		○					○	●				

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่ 1 นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีที่ 2 นักศึกษาสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้

ปีที่ 3 นักศึกษาสามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันและทดสอบระบบได้

ปีที่ 4 นักศึกษาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และมีทักษะทางสังคมที่พร้อมทำงานได้

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551 หมวด 5 ข้อ 18,19 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (ภาคผนวก ข)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

2.1.1 กำหนดการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้ดำเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้อการสอนของหลักสูตร โดยมีการประเมินผลดังนี้

2.2.1 การได้ทำงานของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ด้านความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ

2.2.2 ความพึงพอใจจากผู้ประกอบการของบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ

2.2.3 ผลงาน ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต หรือ อาชีพ

2.2.4 รางวัล หรือคำชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความพร้อม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

3.2 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551 หมวด 5 ข้อ 18,19 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)

3.3 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และตลอดจนในหลักสูตรที่สอน

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยโดยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

- 1) อำนวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หนังสือ ตำรา ซอฟต์แวร์
- 2) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรใหม่
- 3) สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยควบคู่กับงานสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ
- 4) ให้ทุนสนับสนุนทุนเพื่อให้อาจารย์ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์
- 5) มีการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

- 1) กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
- 2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ วางแผน ดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- 3) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่จัดทำหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
- 4) มีอาจารย์ทำหน้าที่ จัดทำ มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
- 5) มีระบบวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ การส่งรายงานและทดสอบผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. บัณฑิต

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนใกล้เคียงกัน โดยมีคะแนนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสูงสุด และนักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ซึ่งมีนักศึกษาเกือบบรร้อยละ 50 ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นสาขาวิชาควรส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพ และการทำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กำหนดคุณสมบัติ ปรัชญา วิธีการรับ และกำหนดแผนการรับนักศึกษาปีละ 50 คน กำหนดกระบวนการรับนักศึกษา โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้นำระบบและกลไกการรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ มาวางแผนและเตรียมการรับนักศึกษาตามขั้นตอนดังนี้

- 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปรัชญา วิธีการรับ และแผนการรับนักศึกษา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับเข้า
- 2) สาขาวิชาเสนอรายชื่อต่อสำนักงานทะเบียนและวัดผล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 คนต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
- 3) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามกระบวนการและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) กรรมการส่งผลสรุปคะแนนสอบสัมภาษณ์ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาตัดสินใจรับเข้าศึกษาในหลักสูตร

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

สาขาวิชาได้นำระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาวางแผนและกำหนดโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

- 1) สาขาวิชาได้ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่องกำหนดโครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ตามศาสตร์

2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการปูพื้นฐานวิชาที่เกี่ยวข้องในการเรียน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนการเปิดเรียน

3) การปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงการเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับในการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น อาคารเรียนต่างๆ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องพยาบาล ฯลฯ

3.3 การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว

1) เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา นอกเหนือจากช่องทางปกติ โดยใช้ช่องทางระบบออนไลน์ต่างๆ เช่นทาง line, facebook

2) อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบนักศึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกวันพุธช่วงเวลาบ่ายตามนัดหมาย และนักศึกษายังสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาทาง line, facebook และทางโทรศัพท์ได้

3) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่นักศึกษาสนใจศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ

4. อาจารย์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่

1) อาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2) อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติตรงกับสาขาที่เปิดสอน

3) สํารวจข้อมูลอาจารย์ให้คณะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะเวลา 4 ปี ที่จะทำทุกๆ 4 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จำนวนผู้เกษียณอายุราชการในแต่ละปี จำแนกตามคุณวุฒิ

4.2 การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร

3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน

4.3 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์

1) หลักสูตรสำรวจข้อมูลแผนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ ให้คณะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี

2) จัดทำแผนการพัฒนิตนเองในการเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ เพื่อเร่งรัดให้อาจารย์ดำเนินการตามแผน มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบงานบริหารหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา งานวิชาการ บริการวิชาการและงานวิจัย

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 หลักสูตร

1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

- 2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐาน การรวบรวมและศึกษาเทียบเคียงข้อมูลหลักสูตรที่มีลักษณะสอดคล้องกับนักศึกษา
- 3) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง คุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำหน้าที่วิพากษ์หลักสูตรที่ปรับปรุง จากนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
- 4) นำหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ
- 5) มหาวิทยาลัยดำเนินการนำหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ สกอ. รับทราบ และรับรองหลักสูตร

5.2 การเรียนการสอน

- 1) พิจารณารายวิชาแผนการเรียนการสอนลงทะเบียนตามลำดับรายวิชาของหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิ โดยกำหนดเกณฑ์ภาระงานสอนไม่ต่ำกว่า 12 คาบ/สัปดาห์
- 2) หลักสูตรจัดส่งรายวิชาที่กำหนดผู้สอนแล้วไปยังคณะเพื่อตรวจสอบและปรับแก้และรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการวิชาการคณะเพื่อจัดส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 3) งานทะเบียนเสนอจัดผู้สอนเข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาเพื่อพิจารณาภาระงานสอนในภาพรวมของระดับมหาวิทยาลัย
- 4) งานทะเบียนจัดทำตารางสอนของอาจารย์แต่ละคน โดยส่งผ่านมายังคณะ
- 5) อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมตรวจสอบตารางสอนก่อนแจ้งอาจารย์

5.3 การประเมินผู้เรียน

- 1) อาจารย์ผู้สอนทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กำหนดใน มคอ.3, 4 ของแต่ละรายวิชา เช่น การสังเกตพฤติกรรม การใช้แบบทดสอบ การส่งงานที่มอบหมาย
- 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผน การประเมินตามกรอบ TQF
- 4) อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- 5) สรุปผลการประเมิน กระบวนการ ตามกรอบ TQF
- 6) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 การบริหารงบประมาณ

- 1) จัดทำโครงการรองรับงบประมาณ โดยพิจารณาผลลัพธ์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นลำดับแรก
- 2) งบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ จัดให้มีการปรับปรุงทุกปีการศึกษา
- 3) งบประมาณวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จัดให้เพียงพอแก่นักศึกษาโดยให้ผู้สอนจัดซื้อโดยการกำกับของกรรมการบริหารหลักสูตร

6.2 สถานที่และอุปกรณ์การสอน

6.2.1 หลักสูตรมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน	หน่วยนับ
1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป	5	ห้อง
2	ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	ห้อง
3	ห้องบรรยายสำหรับผู้เรียน 60 คน	1	ห้อง

ลำดับ	ชื่ออุปกรณ์	จำนวน	หน่วยนับ
4	ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	ห้อง
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	100	เครื่อง
6	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	10	เครื่อง
7	เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์	7	เครื่อง
8	เครื่องสแกนเนอร์	3	เครื่อง
9	เครื่องช่วยสอนประจำห้องปฏิบัติการ	7	ชุด
10	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย	10	ชุด
11	ซอฟต์แวร์จัดเก็บโครงการและงานวิจัย	1	ชุด

6.2.2 คณะ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์กว่า 300 เครื่องเพื่อใช้ค้นคว้าหาข้อมูล มีฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สปพ. ให้บริการข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ฐานข้อมูล Academic Search Elite, ACM Digital Library, Education Research Complete, ISI Web of Science, ProQuest Digital Dissertations, ProQuest ABI/INFORM Complete, H.W.Wilson, SpringerLink -Journal, ThaiJo ซึ่งผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบของบทความ วิทยานิพนธ์ของต่างประเทศ และมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC ซึ่งเป็นโครงการของ ThaiLis ภายใต้กำกับของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) ให้บริการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับเต็มทุกสาขา เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์มีจำนวนวิทยานิพนธ์กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง ในระดับปริญญาโทและเอก นอกจากนี้สำนักวิทยบริการยังมีหนังสือทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากกว่า 4,000 เล่มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีวารสารวิชาการต่างๆ และวารสารที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่า 10 รายการ ดังนี้

สื่อการเรียนรู้			ประเภท		
ลำดับ	สื่อการเรียนรู้	หมวด	ไทย	อังกฤษ	รวม
1	หนังสือ (เล่ม)	คอมพิวเตอร์	3,893	470	4,363
2	วารสาร (เล่ม)	คอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง	7	3	10
3	วิทยานิพนธ์ (เล่ม)	คอมพิวเตอร์(จากเว็บไซต์ThaiLIS)	2,734	366	3,100
4	ซีดีรอม	ซีดีรอมเพื่อการศึกษา	304	224	528

6.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซื้อหนังสือด้วย

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

- 1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพประจำปีของหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผล ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่เหลือ) ที่มีผล ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ รวมในแต่ละปี ดังนี้

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่				
	1	2	3	4	5
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	✓
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3-4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว		✓	✓	✓	✓
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน การจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	✓
9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี	✓	✓	✓	✓	✓
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0				✓	✓
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย					✓

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่				
	1	2	3	4	5
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0					
13) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย				✓	✓

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

☒ การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน

☒ อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับรายวิชา

☒ การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน

☒ ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การทำกิจกรรม และผลการสอบ

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

☒ การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา

☒ การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการการประเมินของสาขาวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนจบการศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนคณาจารย์ และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษา

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน

การประเมินจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

☒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

☒ การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

☒ อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

☒ อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา

☒ อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรประจำปีเสนอประธาน
สาขาวิชา

☒ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการจากร่างรายงานผลการ
ดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพื่อ
ใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเสนอต่อคณบดี

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2551



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อให้การจัดการและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๑ ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“คณบดี ” หมายความว่า คณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“หลักสูตร ” หมายความว่า หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

“อาจารย์ที่ปรึกษา ” หมายความว่า คณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่าง ๆ และ หรือ ประจำโปรแกรมวิชาต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แนะนำ ให้คำปรึกษาและแนะแนว การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ตลอดจนตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา

“นักศึกษา ” หมายความว่า นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ศึกษาเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาในวันทำการปกติ

“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจออกประกาศได้ การใดที่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามความเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๒

การรับเข้าศึกษาและระบบการศึกษา

ข้อ ๖ การรับนักศึกษา

กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา

๗.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับอนุปริญญา

๗.๒ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)

๗.๓ ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ไม่สามารถศึกษาได้

๗.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๘ ระบบการศึกษา

๘.๑ การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนแต่ละ ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกัน ได้กับการศึกษาภาคปกติ

๘.๒ การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

ให้จัดในระบบทวิภาค โดยจัดการศึกษา ๓ ภาคการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ โดยแต่ละภาคการศึกษาอาจจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกเวลาราชการ กรณีโครงการพิเศษอื่นๆอาจจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ระบบชุดวิชา หรือระบบเรียนแบบที่ละรายวิชา (Block course system) โดยพิจารณาตาม ความเหมาะสมของโครงการ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ๙ ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดการศึกษาแตกต่างจากวรรคแรก ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๙ การกำหนดหน่วยกิตแต่ละวิชาให้กำหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๙.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๙.๔ การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๙.๕ การสอน บรรยาย อภิปรายหรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอนหรืออภิปราย ๕๐ นาที ต่อ ๑ ชั่วโมง

หมวด ๓

หลักสูตรการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา

ข้อ ๑๐ หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาจัดไว้ ๒ ระดับ ดังนี้

๑๐.๑ หลักสูตรอนุปริญญา มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๙ ปีการศึกษา

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ ๓ ประเภท ดังนี้

๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา

๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา

หมวด ๔

การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยส่งหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อนายทะเบียน และชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑๑.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก่อนเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน

๑๒.๑ กำหนดการลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

๑๒.๒ การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร

๑๒.๓ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา ยกเว้นในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรนั้นได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามแผน ที่กำหนดไว้ หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่แผนการศึกษาของหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน ๑๕ หน่วยกิตของนักศึกษาภาคพิเศษ

ข้อ ๑๓ การขอเพิ่ม ขอลถอน หรือขอยกเลิกรายวิชาเรียน

๑๓.๑ การขอเพิ่ม ขอลถอน และขอยกเลิกรายวิชาเรียน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน

๑๓.๒ การขอเพิ่ม ขอลถอน ต้องกระทำภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน

๑๓.๓ การขอยกเลิกรายวิชาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์

ข้อ ๑๔ การรักษาสภาพนักศึกษา

๑๔.๑ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะต้องพ้น สภาพนักศึกษา

๑๔.๒ การรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค

ข้อ ๑๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆและส่งหลักฐานการลงทะเบียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว

หมวด ๕ ระเบียบการศึกษา

ข้อ ๑๗ ระเบียบการเรียน

๑๗.๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน

๑๗.๒ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค แต่ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบ ปลายภาคได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก่อน หากมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิสอบวิชานั้น

กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในวรรคแรกได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภาวิชาการ

๑๗.๓ ประเภทการลงทะเบียน

๑๗.๓.๑ การลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (Credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร มีการนำผลการเรียนมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๗.๓.๒ การลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จะรายงานผลการเรียนเป็น S และ U โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้ผลการเรียนเป็น U

๑๗.๓.๓ การลงทะเบียนรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ (Prerequisite) จะรายงานผลการเรียนเป็น P และ F หากได้ผลการเรียนเป็น F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าผลการเรียนเป็น P

ข้อ ๑๘ การประเมินผล

๑๘.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งการประเมินผลต้องทำตลอดภาคการศึกษาโดยวิธีการต่าง ๆ เช่นการทดสอบย่อย รายงาน ทำงานกลุ่ม สอบกลางภาค และให้มีการสอบปลายภาค

๑๘.๒ นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค โดยมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการระดับคณะ

๑๘.๓ นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (ได้ F) ในวิชานั้นและให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อ ๑๙ ผลการเรียน

๑๙.๑ ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียน และหรือการปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ประจำวิชา แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนนและ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

๑๙.๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบดังนี้

๑๙.๒.๑ ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ความหมาย	ค่าระดับคะแนน
A	ดีเยี่ยม (Excellent)	๔.๐
B ⁺	ดีมาก (Very Good)	๓.๕
B	ดี (Good)	๓.๐
C ⁺	ดีพอใช้ (Fairly Good)	๒.๕
C	พอใช้ (Fair)	๒.๐
D ⁺	อ่อน (Poor)	๑.๕
D	อ่อนมาก (Very Poor)	๑.๐
F	ตก (Failed)	๐

ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร

(๑) ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำกว่า “ D ”

(๒) วิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “ D ” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่น

ได้

(๓) การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า “ C ” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินผลต่ำกว่า “ C ” เป็นครั้งที่สองถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

๑๙.๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้

อักษร	ความหมาย
S	ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
U	ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
P	ผลการประเมินผ่าน (Pass) สำหรับรายวิชาที่หลักสูตร

บังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ หากนักศึกษาได้ผลประเมิน “ F ” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ P

๑๙.๒.๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้

อักษร	ความหมาย
I	ผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W	การยกเลิกรายวิชา (Withdraw)
M	ขาดสอบปลายภาค (Missing Final Test)
T	การเทียบโอนผลการเรียน (Transfer)

๑๙.๓ การให้ I ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงาน ไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

๑๙.๔ ถ้านักศึกษาได้อักษร I หรือ M ในรายวิชาใดให้ถือว่ายังไม่ผ่านรายวิชานั้น นักศึกษาต้องดำเนินการขอประเมินผลเพื่อเปลี่ยนอักษร I หรือ M ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป โดยดำเนินการดังนี้

๑๙.๔.๑ กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาคถ้าไม่ดำเนินการขอสอบให้เรียบร้อยในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “ F ”

๑๙.๔.๒ กรณีที่นักศึกษาทำงานยังไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในภาคเรียนถัดไป ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่ สำหรับอักษร I

๑๙.๕ การให้ W ในรายวิชาใดจะทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๙.๕.๑ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น

๑๙.๕.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน

๑๙.๕.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น

๑๙.๖ การให้อักษร T ให้ในกรณีการเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือการเทียบโอนประสบการณ์ หรือการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๙.๗ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๙.๗.๑ ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน แต่ไม่ใช่รายวิชา ที่ต้องเรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ

๑๙.๗.๒ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ให้คิดจากทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้และรายวิชาที่สอบตก

๑๙.๗.๓ การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำเอาผลคูณจำนวนหน่วยกิต กับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิต ของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารนี้ให้ใช้ทศนิยม ๒ ตำแหน่งโดย ไม่มีการปัดเศษ

๑๙.๗.๔ การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยให้มีการคำนวณทุกภาคการศึกษาและไม่นำรายวิชาที่ได้รับอักษร I หรือ M มาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๑๙.๗.๕ มหาวิทยาลัยมีอำนาจจะรับการออกไปแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ให้นักศึกษาที่ค้างชำระหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม

ข้อ ๒๐ การเรียนในภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน

ข้อ ๒๑ การย้ายคณะและ / หรือการเปลี่ยนสาขาวิชา

๒๑.๑ นักศึกษาอาจย้ายคณะและ / หรือการเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

๒๑.๒ นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องใช้เวลาเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ

ข้อ ๒๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวิถีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดี และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

๒๒.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน ต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อ ๗

ข้อ ๒๓ การเทียบโอนผลการเรียน ประสบการณ์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อชดเชยเว้นการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๔ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา นักศึกษาอาจลงทะเบียนข้ามสถานศึกษาได้โดยได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๕ การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รายวิชาที่จะขอเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน ถ้าเป็นการเรียนซ้ำจะต้องเป็นรายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า C ถ้าเป็นรายวิชาอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะต้องคิดทั้งคะแนนเดิม และคะแนนใหม่สำหรับรายวิชาที่เรียนซ้ำ

ข้อ ๒๖ รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ระดับคะแนน F นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้น ยกเว้นนักศึกษาได้ระดับคะแนน F ในรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้

ข้อ ๒๗ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้

๒๗.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

๒๗.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

๒๗.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

๒๗.๔ เมื่อนักศึกษามีความจำเป็นส่วนตัว อาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้าได้เรียนในมหาวิทยาลัยแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

ข้อ ๒๘ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการเรียนตามข้อ ๒๗.๑ และ ๒๗.๒

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์

ข้อ ๒๙ การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกให้ยื่นคำร้องขอลาออก และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

หมวด ๖ สถานภาพนักศึกษา

ข้อ ๓๐ สถานภาพนักศึกษา

๓๐.๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงด้วย

๓๐.๑.๑ ตาย

๓๐.๑.๒ ลาออก

๓๐.๑.๓ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา

๓๐.๑.๔ ไม่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง และไม่ลาพักการเรียน

๓๐.๑.๕ นักศึกษาภาคปกติได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๖๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนแล้ว ๒ ภาคการศึกษาปกติ หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรหรือมีผลการเรียนแล้ว ๔ ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียน และทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถัดไป

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตรระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๗ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ปี และสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ๘ กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ การนับภาคการศึกษา นับรวมทั้งภาคการศึกษาที่มีการลาพักการเรียนด้วย

เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๐ หรือตามระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้นๆ

๓๐.๑.๖ เมื่อลงทะเบียนเรียนครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๑๐ และยังไม่สำเร็จการศึกษา

๓๐.๑.๗ นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ ๒

๓๐.๑.๘ ให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา

๓๐.๑.๙ เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

๓๐.๒ ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะมีบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการใช้สิทธิต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย

๓๐.๓ การคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๐.๑.๔ มีสิทธิในการขอคืนสภาพนักศึกษาได้

หมวด ๗

การเสนอให้อนุสัญญาและปริญญา

ข้อ ๓๑ การขอรับและอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะมีสิทธิขอรับปริญญา ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ ๑๐ ยกเว้นผู้ได้รับการเทียบโอนรายวิชา หน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนรายวิชาให้เทียบได้กับภาคการศึกษา โดยให้เทียบหน่วยกิต ๒๒ หน่วยกิตเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และให้เทียบหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิตเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

๓๑.๒ นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร และปฏิบัติครบตามข้อกำหนดและระเบียบแต่ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ อาจขอรับอนุปริญญาได้ถ้าได้ศึกษาครบตามเกณฑ์หลักสูตรอนุปริญญา

๓๑.๓ ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดว่าจะสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนด

๓๑.๔ ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา

๓๑.๕ นักศึกษาต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา

๓๑.๖ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรืออนุปริญญา จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนักศึกษา

๓๑.๗ สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา

ข้อ ๓๒ การให้ปริญญาเกียรตินิยม

๓๒.๑ คุณสมบัติด้านการศึกษานักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

๓๒.๑.๑ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C หรือ S หรือ P

๓๒.๑.๒ ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน

๓๒.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี

นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ปี กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๑ ภาคการศึกษา

๓๒.๒ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง

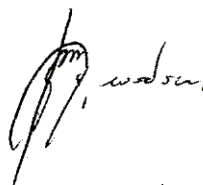
ในกรณีศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จึงจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จึงจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

๓๒.๓ ผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมมีสิทธิประดับเครื่องหมายเกียรตินิยม

หมวด ๘**บทเบ็ดเตล็ด**

ข้อ ๓๓ มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาเมื่อตรวจพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตขาดคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑



(ดร.ชุมพล พรประภา)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๙ ขาดความสมบูรณ์ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จึงจำเป็นต้องตราข้อบังคับนี้

ภาคผนวก ข

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

๓๑.๓ นักศึกษาต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับสาขาวิชาที่ต้องมีทักษะทางวิชาการ นักศึกษาต้องสอบผ่านทักษะทาง วิชาการด้วย

การสอบการประมวลความรู้ ทักษะทางวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา ต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

๓๑.๔ ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เมื่อคาดว่าจะสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนด

๓๑.๕ ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา

๓๑.๖ นักศึกษาต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา

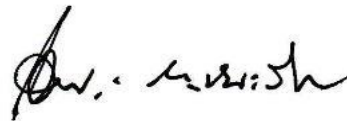
๓๑.๗ นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรืออนุปริญญา จะต้อง เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนักศึกษา

๓๑.๘ สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา”

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2563



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ และ ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อนไม่ถือเป็นภาคการศึกษาบังคับ ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

ข้อ ๕ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๕.๑ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น

๕.๒ เพื่อใช้เวลาภาคฤดูร้อนสำหรับการเรียนกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่เกิน ๒๘๐ ชั่วโมง)

๕.๓ เพื่อให้บัณฑิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นที่สนใจ มีโอกาสศึกษารายวิชาที่เปิดสอน หรือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีโอกาสไปศึกษารายวิชาบางรายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่น

ข้อ ๖ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

-๒-

ข้อ ๗ การลงทะเบียน การถอนวิชา การขอเพิ่มวิชา และการขอซ่อม F การวัดผลและประเมินผลการศึกษา และการเสนอให้ได้รับปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

การสอบกลางภาคให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบในสัปดาห์ที่ ๔ ส่วนการสอบปลายภาคให้สอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๘ อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และให้นับเป็นภาระงานสอนในการศึกษานั้น

ข้อ ๙ รายวิชาที่ขอเปิด จะนับเป็นภาระงานสอนได้นั้น ต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550



**ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๐**

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ และ ๒๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะกรรมการประจำคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจำคณะของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และให้หมายความรวมถึงการนำเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) หมายถึง เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน

สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๔.๑ สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

๔.๒ สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

๔.๓ ผ่านการศึกษาบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

๔.๔ ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตาม (๔.๓) และ (๔.๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ

๕.๑ ให้คณะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

๕.๒ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนจะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันและมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอเทียบโอน

๕.๓ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอนต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับตัวอักษร C หรือแต่มะดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

๕.๔ การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตกระทำได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

๕.๕ รายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียน ต้องสอบได้มาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับวันที่สำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน

รายวิชาที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบประเมินความรู้จากคณะที่รับผิดชอบวิชานั้น

๕.๖ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนให้บันทึกผลการเรียนด้วยอักษร T และให้นับหน่วยกิต รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำมาคำนวณแต่มะดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๕.๗ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๕.๓ และ ๕.๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

๕.๘ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตรวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกหลักสูตรให้เทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จำนวน ๑๘ หน่วยกิต โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าให้เทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ได้จำนวน ๑๒ หน่วยกิต โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๕.๓ และ ๕.๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๖.๑ การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอน

๖.๒ การเทียบประสบการณ์จากการทำงานจะคำนึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก

๖.๓ วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีการที่สภาวิชาการกำหนด เกณฑ์การตัดสินให้อยู่ในอำนาจของคณะที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

๖.๔ ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต่มีระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น โดยไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและไม่นำมาคำนวณแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

๖.๕ การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกด้วยตัวอักษร T โดยระบุวิธีการประเมินไว้ในใบรายงานผล ดังนี้

๖.๕.๑ ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรวิชาชีพเฉพาะทางให้บันทึก “CS” (credits from standardized tests)

๖.๕.๒ ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้บันทึก “CE” (credits from exam)

๖.๕.๓ ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (evaluation of non – sponsored training) ให้บันทึก “CT” (credits from training)

๖.๕.๔ ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้บันทึก “CP” (credits from portfolio)

๖.๖ ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และไม่นำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ให้นับเป็นหน่วยกิตสะสม

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา

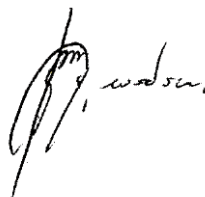
ข้อ ๘ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ยกเว้นการเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานสามารถกระทำได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาโดยยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนตามแบบฟอร์มต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด

ข้อ ๙ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาละ ๑๐๐ บาท กรณีเทียบโอนตั้งแต่ ๑๒ หน่วยกิตขึ้นไปหน่วยกิตละ ๑๐ บาท

ข้อ ๑๐ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐



(ดร.ชุมพล พรประภา)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก จ

ผลงานวิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล	ผลงานวิชาการ เช่น เอกสารการสอน หนังสือ ตำรา	งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
1.ผศ.ธีรเดช เทวาทินันท์		งานวิจัย ธีรเดช เทวาทินันท์, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, และสไบแพร อาจศรี.(2564). ระบบจัดการข้อมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. 8-9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 120. ญาณิ วงศ์ตันฮวด, ธีรเดช เทวาทินันท์ และ นิรุบล ทองชัย. (2564). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13. 8-9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 122.
2.ผศ.ดร.นิรุบล ทองชัย		งานวิจัย นิรุบล ทองชัย. (2564). การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ร่วมกันแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 188. ญาณิ วงศ์ตันฮวด, ธีรเดช เทวาทินันท์ และ นิรุบล ทองชัย. (2564). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13. 8-9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 122. กฤตกร ไคร์ครวญ, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, สุภาพ เทนอิสสระ, กชกร เจตินัย และ นิรุบล ทองชัย. (2564). การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิต

ชื่อ-สกุล	ผลงานวิชาการ เช่น เอกสารการสอน หนังสือ ตำรา	งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
		การเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่า เสา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
3.ผศ.สุทัศน์ กำมณี		งานวิจัย สุทัศน์ กำมณี และศิริรัตน์ แซ่เส็ง. (2562). การศึกษาและพัฒนา แอปพลิเคชันพยากรณ์สำหรับการใช้ ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรใน จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการ ทำเหมืองข้อมูล. การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11. บัณฑิต วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา. หน้า 586-594 สุทัศน์ กำมณี. (2560). การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ สอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ e- learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี. มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี. หน้า 206-212 บทความ Sutat, G., Sunantha, S.(2018). Comparison of clustering algorithm efficiency in self- diagnosis. The 14th National Conference on Computing and Information Technology. Shangri-La Hotel Chiang mai. pp.462-467.
4.อาจารย์อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง		งานวิจัย กฤตกร ไคร์ครวญ, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, สุภาพ เทนอิสสระ, กษกร เจตินัย และ นิรุบล ทองชัย. (2564). การ พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า ชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิต การเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่า เสา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.

ชื่อ-สกุล	ผลงานวิชาการ เช่น เอกสารการสอน หนังสือ ตำรา	งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ธีรเดช เทวาทินันท์, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, และสไบแพร อาจศรี. (2564). ระบบ จัดการข้อมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้งที่ 13. 8-9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครปฐม. หน้า 120.
5.อาจารย์สไบแพร อาจศรี		งานวิจัย สไบแพร อาจศรี,นันทวัน หัตถมาศ, มลิวรรณ นาคขุนทด และกรัณย์ชัย ทักษิณ. (2564). ผลของวัสดุเพาะ จากวัสดุรองพื้นกากตะกอนหม้อ กรองที่มีต่อทานตะวันงอก. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9. 25 เมษายน 2564. มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี. หน้า 376. ธีรเดช เทวาทินันท์, อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง, และสไบแพร อาจศรี.(2564). ระบบ จัดการข้อมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้งที่ 13. 8-9 กรกฎาคม 2564. มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครปฐม. หน้า 120.

ภาคผนวก ฉ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หน้า ๒

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๓. ให้ยกเลิก

๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. ในประกาศกระทรวงนี้

“อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเข้าได้ไม่เกิน ๒ คน

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์

มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าการกำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรคงานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่

๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์

๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ

หน้า ๔

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่

๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร

๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน ได้กับการศึกษาภาคปกติ

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้

ระบบไตรภาค

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค

ระบบจตุรภาค

๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย

หน้า ๕

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๗. การคิดหน่วยกิต

๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๗.๔ การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘. จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

๙. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ความรู้รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

หน้า ๖

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเวดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้

๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวน หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่ มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต

๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม จำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวน้ำ ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่วิชาศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการเทียบโอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน้า ๗

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๐. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์

๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ ๓ คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย

๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

หน้า ๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณสมบัติปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณสมบัติปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายการ

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

ในกรณีที่มิอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่ อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

สำหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณสมบัติปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณสมบัติปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวนำทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวนำไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวนำ หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวนำ

๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้

๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี

สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกำหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้

๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ

- (๑) การกำกับมาตรฐาน
- (๒) บัณฑิต
- (๓) นักศึกษา
- (๔) อาจารย์
- (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
- (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

หน้า ๑๑

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา

ชื่อสาขา	คอมพิวเตอร์
ชื่อสาขาวิชา	(๑) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๓) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ (๕) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย:	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ:	Bachelor of Science (Computer Science) B.S. or B.Sc. (Computer Science)

๒.๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาษาไทย:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ:	Bachelor of Engineering (Computer Engineering) B.Eng. (Computer Engineering)

๒.๓ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาษาไทย:	วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ภาษาอังกฤษ:	Bachelor of Science (Software Engineering) B.S. or B.Sc. (Software Engineering) Bachelor of Engineering (Software Engineering) B.Eng. (Software Engineering)

- (๑) วิชาแกน หมายถึง วิชาจำเป็นที่ต้องเรียนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาเฉพาะด้าน
- (๒) วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมองค์ความรู้ขั้นต่ำของสาขาคอมพิวเตอร์ สามารถจำแนกเป็น ๕ ด้าน คือ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ตามระบุไว้ในข้อ ๓
- (๓) วิชาเลือก หมายถึง วิชาเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒิไม่ได้กำหนดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม แต่ได้แสดงแนวทางการจัดความสัมพันธ์ของแต่ละวิชา กับองค์ความรู้แต่ละด้านไว้ในภาคผนวก ๑๘.๒ เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์โดยแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหน่วยกิตได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

นอกจากนี้สามารถกำหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ

โครงสร้างหลักสูตร องค์ประกอบ และหน่วยกิตขั้นต่ำของแต่ละสาขาวิชา มีดังนี้

๗.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ๓๐ หน่วยกิต |
| (๒) หมวดวิชาเฉพาะ | ๘๔ หน่วยกิต |
| (๒.๑) วิชาแกน | (๑๒ หน่วยกิต) |
| - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ | |
| - คณิตศาสตร์ดิสครีต | |
| - สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ | |
| - วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข หรือความน่าจะเป็น | |
| (๒.๒) วิชาเฉพาะด้าน | (๓๖ หน่วยกิต) |
| กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | (๓ หน่วยกิต) |
| กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | (๖ หน่วยกิต) |
| กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | (๑๒ หน่วยกิต) |
| กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | (๑๒ หน่วยกิต) |
| กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | (๓ หน่วยกิต) |
| (๒.๓) วิชาเลือก | |
| (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี | ๖ หน่วยกิต |

ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง ๕ สาขาวิชา

	CS	CE	SE	IT	BC
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐
๒. หมวดวิชาเฉพาะ	๘๔	๘๔	๘๔	๘๔	๘๔
- วิชาแกน*	๑๒	๓๐	๙	๙	๓๐
- วิชาเฉพาะด้าน	๓๖	๓๖	๕๔	๔๕	๔๒
▪ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ	๓		๙	๙	๑๕
▪ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์	๖	๓	๙	๑๘	๑๒
▪ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์	๑๒	๙	๒๗	๑๒	๙
▪ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ	๑๒	๑๒	๖	๖	๖
▪ ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	๓	๑๒	๓		
- วิชาเลือก					
- ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)					
▪ ฝึกงาน หรือ	๐-๓	๐-๓	๐-๓	๐-๓	๐-๓
▪ สหกิจศึกษา	๖-๙	๖-๙	๖-๙	๖-๙	๖-๙
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี	๖	๖	๖	๖	๖
รวม	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐

หมายเหตุ: แสดงจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำ

* วิชาแกน จะระบุหน่วยกิตขั้นต่ำเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์และให้เพิ่มเติมตามที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนด โดยวิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รวมวิชาพื้นฐานบางส่วนทางด้านวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ

๔. เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ด้านคอมพิวเตอร์ จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้

๔.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (๑) โครงสร้างดิสครีต | (Discrete Structures) |
| (๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม | (Programming Fundamentals) |
| (๓) ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี | (Algorithms and Complexity) |
| (๔) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม | (Architecture and Organization) |
| (๕) ระบบปฏิบัติการ | (Operating Systems) |

(๖) การประมวลผลเครือข่าย	(Net-Centric Computing)
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม	(Programming Languages)
(๘) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์	(Human-Computer Interaction)
(๙) กราฟิกและการประมวลผลภาพ	(Graphics and Visual Computing)
(๑๐) ระบบชาญฉลาด	(Intelligent Systems)
(๑๑) การจัดการสารสนเทศ	(Information Management)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ	(Social and Professional Issues)
(๑๓) วิศวกรรมซอฟต์แวร์	(Software Engineering)
(๑๔) ศาสตร์เพื่อการคำนวณ	(Computational Science)

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ดังนี้

(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม	(Programming Fundamentals)
(๒) คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์	(Computer Mathematics)
(๓) อิเล็กทรอนิกส์	(Electronics)
(๔) ตรรกศาสตร์ดิจิทัล	(Digital Logic)
(๕) โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	(Data Structures and Algorithms)
(๖) โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	(Computer Architecture and Organization)
(๗) ระบบปฏิบัติการ	(Operating Systems)
(๘) ระบบฐานข้อมูล	(Database Systems)
(๙) วิศวกรรมซอฟต์แวร์	(Software Engineering)
(๑๐) เครือข่ายคอมพิวเตอร์	(Computer Networks)

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ดังนี้

(๑) ความจำเป็นของคอมพิวเตอร์	(Computing Essentials)
(๒) พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม	(Mathematical and Engineering Fundamentals)
(๓) วิชาชีพภาคปฏิบัติ	(Professional Practices)
(๔) การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์	(Software Modeling and Analysis)
(๕) การออกแบบซอฟต์แวร์	(Software Design)
(๖) การทดสอบและทดสอบซอฟต์แวร์	(Software Validation and Verification)
(๗) วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์	(Software Evolution)
(๘) กระบวนการทางซอฟต์แวร์	(Software Process)
(๙) คุณภาพซอฟต์แวร์	(Software Quality)
(๑๐) การจัดการซอฟต์แวร์	(Software Management)

๔. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

๔.๑ กลยุทธ์การสอน

การสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาและแนะนำให้ผู้เรียนทำการค้นคว้า หรือทำความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ในกระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนำเสนอ

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง วิชาชีพและสังคม

ส่วนบางสาขาวิชาอาจกำหนดกลยุทธ์การสอนเพิ่มเติมดังนี้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เกี่ยวกับการโปรแกรมหรือเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ และกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์และประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การสอนในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

กลุ่มที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

การสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้ถึงที่มาของแนวคิดนั้น โดยเริ่มจากปัญหา จากนั้นอธิบายธรรมชาติของปัญหาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุที่สำคัญที่สร้างปัญหาคืออะไร เป้าหมายและความจำเป็นที่ต้องแก้ปัญหาคืออะไร หลังจากอธิบายสาเหตุแล้วก็ต้องเน้นข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยการสังเกตจากตัวอย่างต่าง ๆ จนพบรูปแบบหรือความจริงที่ซ่อนอยู่ รูปแบบและความจริงที่พบจากตัวอย่างต่าง ๆ สามารถนำไปตั้งเป็นทฤษฎีได้ การพิสูจน์ทฤษฎีก็คือการอธิบายเหตุผลว่า ทำไมจึงเกิดความจริงที่ซ่อนอยู่ สาเหตุและความจริงที่พบจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ง่าย การสอนวิธีการแก้ไขปัญหามองให้นักศึกษาคิดเองก่อน แล้วจึงวิจารณ์ว่าน่าจะแก้ไขตรงไหนเพราะอะไรร่วมกับนักศึกษา การสอนต้องเน้นฝึกให้นักศึกษาค้นพบปัญหาใหม่ วิธีการแก้ปัญหา การตั้งทฤษฎีและการพิสูจน์ทฤษฎี ด้วยตนเอง ไม่เน้นการท่องจำ นักศึกษาต้องสามารถโต้ตอบและโต้แย้งด้วยเหตุผลทางวิชาการได้

กลุ่มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

การเรียนการสอนต้องเน้นการเขียนโปรแกรมและทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์จริง โดยต้องให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา ต้องไม่จำกัดเวลาการใช้เครื่อง การสอนในแต่ละคำสั่งต้องมีการเขียนโปรแกรมจริงทุกครั้ง ก่อนเริ่มสอน อาจารย์ต้องเตรียมปัญหาที่จะให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ปัญหาต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะแบ่งเป็นปัญหาย่อย ๆ ซึ่งแต่ละปัญหาย่อยสามารถแก้ไขได้โดยใช้แต่ละกลุ่มคำสั่งของโปรแกรม การสอนแต่ละคำสั่งต้องมีตัวอย่างของการประยุกต์คำสั่งที่หลากหลายมาประกอบ รวมทั้งในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาควรทำโครงการเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และรู้จักวางแผนการทำงาน

กลุ่มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์และประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

ตัวอย่างของวิชาในกลุ่มนี้คือ คอมพิวเตอร์กราฟิก การสอนในกลุ่มต้องอธิบายถึงปัญหาที่แท้จริงว่าคืออะไร ปัญหาที่พบบ่อยกับปัญหาใดบ้างที่รู้จักเช่น ปัญหาการหมุนรูปในสองมิติบนจอคอมพิวเตอร์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการย้ายตำแหน่งจุดพิกัด (Coordinate) บนระนาบสองมิติ หลังจากอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาเพื่อนำไปสู่แนวความคิดการแก้ปัญหา ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้งโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศให้กับองค์กรแล้ว การแก้ปัญหาต้องอธิบายแยกเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างประกอบ และอธิบายว่าแต่ละขั้นตอนต้องใช้คำสั่งโปรแกรมใดบ้าง การสอนวิชาในกลุ่มนี้ควรให้นักศึกษาทำโครงการง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เลือก อาจารย์อาจเอาบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องและทันสมัยมาชี้แนะให้นักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่าที่สอนในชั้นเรียน นอกจากนั้น ต้องสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีวงจรชีวิตความรู้ (Knowledge Lifecycle) สั้น ๆ กล่าวคือองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นในคาบเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การเรียนการสอนในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเป็นการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เน้นการสร้างปัญหา และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิต ปรัชญาของการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่มั่นคงจากการบรรยายพร้อมการสาธิตที่สร้างจินตนาการแก่ผู้เรียน จากนั้นควรเป็นกระบวนการกระตุ้นสร้างความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้สู่องค์ความรู้ระดับกลางและระดับสูง หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบเชิงการใช้ปัญหา หรือโครงการเป็นฐาน กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ขั้นตอนวิธีซอฟต์แวร์ และการนำไปใช้งาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากศักยภาพและทักษะเฉพาะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีกระบวนการ และ/หรือกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะอื่น ๆ ด้านสังคม เน้นการสร้างคุณลักษณะของการเป็นคนในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นทีม สร้างความเป็นผู้นำ นำเสนอความคิดเห็นและรับฟังความเห็นจากผู้อื่นในทีม หรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ ตลอดจนทักษะการเขียนบทความ การนำเสนอ การอภิปรายด้วยการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศที่ถูกต้องและเข้าใจกฎเกณฑ์สังคมทั้งในประเทศและสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นด้านการประยุกต์งานมากกว่าสาขาวิชาอื่น ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยวิธีการสอนและกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่

- การสาธิตโดยผู้สอน
- การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการศึกษาดูงานให้เห็นทิศทางของงานในวิชาชีพ
- การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เข้าใจงานออกแบบระบบ งานพัฒนาส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ งานนำระบบไปใช้งาน งานดูแลรักษาระบบ และงานรักษาความมั่นคงของระบบ
- การทำงานโครงการกลุ่มหรือโครงการเดี่ยวให้สามารถบูรณาการระบบและนำไปใช้งาน
- การเขียนและการนำเสนอรายงานเชิงเทคนิคประกอบระบบงาน
- การเรียนรู้จากงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

๔.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

การมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และบรรยายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน และการประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น

นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบต่อในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้น จึงมีการกำหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้

๑๘. ภาคผนวก

๑๘.๑ รายละเอียดเนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่จะมีการปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ องค์ความรู้ของคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

องค์ความรู้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM มีรายละเอียดดังนี้

(๑) โครงสร้างดิสครีต (Discrete Structures)

- Functions, Relations and Sets
- Basic Logic
- Proof Techniques
- Basics of Counting
- Graphs and Trees
- Discrete Probability
- Recurrence Relation
- Generating Function

(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)

- Fundamental Constructs
- Algorithmic Problem Solving
- Data Structures
- Recursion
- Event Driven Programming
- Object Oriented
- Foundations Information Security
- Secure Programming

(๓) ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี (Algorithms and Complexity)

- Basic Analysis
- Algorithmic Strategies
- Fundamental Algorithms
- Distributed Algorithms
- Basic Computability

(๔) โครงสร้างและสถาปัตยกรรม (Architecture and Organization)

- Digital Logic
- Data Representation
- Assembly Level Organization
- Memory Architecture
- Functional Organization
- Multiprocessing

(๕) ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

- Overview of Operating Systems
- Operating System Principles
- Concurrency
- Scheduling and Dispatch
- Memory Management

(๖) การประมวลผลเครือข่าย (Net-Centric Computing)

- Introduction
- Network Security
- Web Organization
- Networked Applications

(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)

- Overview
- Basic Language Translation
- Declarations and Types
- Virtual Machines
- Abstraction Mechanisms
- Object-Oriented Programming

(๘) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

- Foundations
- Building GUI Interfaces

(๙) กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ (Graphics and Visual Computing)

- Fundamental Techniques
- Graphics Systems

(๑๐) ระบบชาญฉลาด (Intelligent Systems)

- Fundamental Issues
- Basic Search Strategies
- Knowledge Based Reasoning

(๑๑) การจัดการสารสนเทศ (Information Management)

- Information Models
- Database Systems
- Data Modeling

(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and Professional Issues)

- History of Computing
- Social Context
- Analytical Tools
- Professional Ethics
- Risks
- Intellectual Property

(๑๓) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

- Software Design
- Using APIs
- Tools and Environments
- Software Processes
- Requirements Specifications
- Software Validations
- Software Evolution
- Software Project Management

(๑๔) ศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science)

๑๘.๒ เนื้อหาสาระสำคัญของสาขาคอมพิวเตอร์กับขอบเขต ๕ ด้าน

การเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญ (ไม่ใช่ชื่อรายวิชา) ของสาขาคอมพิวเตอร์กับขอบเขต ๕ ด้าน
แสดงดังตาราง

	องค์ความรู้ (ตาม IEEE & ACM)	องค์การและ ระบบสารสนเทศ	เทคโนโลยีเพื่องาน ประยุกต์	เทคโนโลยีและ วิธีการทางซอฟต์แวร์	โครงสร้างพื้นฐานของ ระบบ	ฮาร์ดแวร์และ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์
CS	1 โครงสร้างดีสครีต				X	
	2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม			X	X	
	3 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี			X	X	
	4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม					X
	5 ระบบปฏิบัติการ			X	X	
	6 การประมวลผลเครือข่าย				X	
	7 ภาษาการเขียนโปรแกรม				X	
	8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์		X	X		
	9 กราฟฟิกและการประมวลผลภาพ				X	
	10 ระบบชาญฉลาด				X	
	11 การจัดการสารสนเทศ	X	X			
	12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ	X			X	
	13 วิศวกรรมซอฟต์แวร์			X		
	14 คณิตศาสตร์เพื่อการคำนวณ				X	
CE	1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม			X	X	X
	2 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์				X	X
	3 อิเล็กทรอนิกส์					X
	4 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล					X
	5 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี			X	X	
	6 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์					X
	7 ระบบปฏิบัติการ			X	X	
	8 ระบบฐานข้อมูล		X			
	9 วิศวกรรมซอฟต์แวร์			X		

	องค์ความรู้ (ตาม IEEE & ACM)	องค์การและ ระบบสารสนเทศ	เทคโนโลยีเพื่องาน ประยุกต์	เทคโนโลยีและ วิธีการทางซอฟต์แวร์	โครงสร้างพื้นฐานของ ระบบ	ฮาร์ดแวร์และ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์
	10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์				X	
SE	1 ความจำเป็นของคอมพิวเตอร์		X	X	X	X
	2 พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิศวกรรม		X	X	X	
	3 วิชาชีพภาคปฏิบัติ	X		X		
	4 การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์		X			
	5 การออกแบบซอฟต์แวร์			X		
	6 การทดสอบและทดสอบซอฟต์แวร์			X		
	7 วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์			X		
	8 กระบวนการทางซอฟต์แวร์	X				
	9 คุณภาพซอฟต์แวร์			X		
	10 การจัดการซอฟต์แวร์	X				
IT	1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	X	X	X	X	
	2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์		X	X		
	3 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ		X		X	
	4 การจัดการสารสนเทศ	X	X			
	5 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี		X	X		
	6 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ		X		X	
	7 เครือข่าย		X		X	
	8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม			X	X	
	9 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี		X			
	10 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ		X	X	X	
	11 สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ		X	X	X	
	12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ	X	X			
	13 ระบบเว็บและเทคโนโลยี		X	X	X	
BC	1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	X	X			
	2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์			X	X	

	องค์ความรู้ (ตาม IEEE & ACM)	องค์การและ ระบบสารสนเทศ	เทคโนโลยีเพื่องาน ประยุกต์	เทคโนโลยีและ วิธีการทางซอฟต์แวร์	โครงสร้างพื้นฐานของ ระบบ	ฮาร์ดแวร์และ สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์
	3 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี			X	X	
	4 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ			X	X	
	5 ระบบฐานข้อมูล		X			
	6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	X				
	7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	X				
	8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์		X		X	
	9 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ	X				
	10 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ	X				
	11 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		X			

ภาคผนวก ซ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. 2555



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเพิ่มเงื่อนไขในหมวด ๗ การเสนอให้อนุปริญญา และปริญญา ข้อ ๓๑ การขอรับและอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องสอบผ่านการประเมินผลความรู้ (Comprehensive Exam) ดังต่อไปนี้
 - การประเมินผลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
 - การประเมินผลความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 ๒. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด
- สำหรับสาขาวิชาที่ต้องมีทักษะทางวิชาการและ/หรือ ทักษะอื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ให้สาขาวิชา กำหนดรายละเอียดผ่านทางคณะและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ณ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องสอบผ่านการประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาทุกด้าน

ข้อ ๓ เนื้อหาในการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา มี ๓ ด้าน คือ

๓.๑ ความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือ ๒ ปีการศึกษา หรือมีหน่วยกิตสะสมเกินครึ่งของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ศึกษา

๓.๒ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษานำคะแนนผลสอบวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันทดสอบทางภาษาต่างประเทศ มาเทียบโอนได้ ดังนี้

๓.๒.๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) คะแนน ๔๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน

๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) คะแนน ๕๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน

๓.๒.๓ การสอบ TOEFL ในระบบ Internet Based Test (IBT) คะแนน ๔๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน

๓.๒.๔ การสอบ TCEC คะแนน ๔๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๙๙๐ คะแนน

๓.๒.๕ การสอบ TELTS ระดับคะแนน ๕ จากระดับคะแนนเต็ม ๙

๓.๓ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษานำคะแนนผลสอบวิชาด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานระดับชาติมาเทียบโอนได้

ข้อ ๔ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ของทุกปีการศึกษา โดยการสอบครั้งแรกนักศึกษา ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องสอบให้ได้คะแนนแต่ละด้านตามข้อ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๖ กรณีที่นักศึกษาสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ผ่าน

๖.๑ ให้นักศึกษามีสิทธิสอบใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน โดยให้สอบใหม่เฉพาะด้านที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เท่านั้น และชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชาละ ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง

๖.๒ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและมีผลการศึกษาคบทุกรายวิชา ในภาคการศึกษาสุดท้ายแล้ว แต่ยังสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน ๓ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา แต่ให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จ การศึกษา รายวิชาละ ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับเฉพาะการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ญ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้
ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อ ๓.๑ ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๒) ข้อ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ข้อความนั้นแทน “ข้อ ๔ ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ในส่วนความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อสอบที่เป็นข้อเขียน โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ในการสอบครั้งแรกนักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาจากทุกสาขาวิชา โดยการเสนอแนะจากคณบดี

๓.๑ การสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาให้สาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินการ มีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้

- (๑) ประธานสาขาวิชา ประธานกรรมการ
- (๒) อาจารย์ประจำสาขาวิชา ๑ คน กรรมการ
- (๓) อาจารย์ประจำสาขาวิชา ๑ คน กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

- (๑) จัดทำข้อสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาตามแนวทางที่สาขาวิชากำหนด
- (๒) ตรวจสอบข้อสอบและประเมินผลการสอบ

(๓) สาขาวิชาส่งผลการสอบที่คณะ โดยคณะจัดทำเป็นประกาศผลสอบของคณะ และ

ส่งประกาศให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกผลการสอบให้แก่นักศึกษา

๓.๒ การดำเนินการสอบประมวลความรู้ของสาขาวิชา

- (๑) การขอสอบ การกำหนดวันสอบและสมัครสอบ ให้คณะจัดทำเป็นประกาศของคณะ
 - (๒) นักศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ๔ ปี หรือชั้นปีที่ ๔ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือมีหน่วยกิตสะสม ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรที่ศึกษา
 - (๓) ข้อสอบเป็นข้อเขียน หรือปฏิบัติ หรือทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ
 - (๔) นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน
- ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ และข้อสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์ภาษา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๑ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- (๑) หัวหน้าศูนย์ภาษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
- (๒) อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒ คน กรรมการ
- (๓) อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นชาวไทย ๑ คน กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางให้มีจำนวนหลายชุด

๔.๒ คณะกรรมการจัดทำข้อสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- (๑) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
- (๒) อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ คน กรรมการ
- (๓) อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๑ คน กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางให้มีจำนวนหลายชุด

๔.๓ การดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (๑) การสมัครสอบและการสอบ ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้สมัครได้ตั้งแต่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ของทุกสาขาวิชาเป็นต้นไป
- (๒) ข้อสอบเป็นข้อเขียน หรือปฏิบัติ หรือทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ หากเป็นปฏิบัติให้ศูนย์ภาษาเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ
- (๓) นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนรวมแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

(๔) กรณีสอบไม่ผ่าน ๒ ครั้ง นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและมีการประเมินผล จากการอบรมตามทีศูนย์ภาษาหรือศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด และจัดทำรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อที่ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มีได้ระบุไว้ในประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ที่ ๐๕๐๖/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือในรอบ ๕ ปี

เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑. ผศ.ธีรเดช เทวากินันท์	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.ประยูร ไชยบุตร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผศ.ดร.สุริยวรรณ แจ่มจิตร	กรรมการ
๕. ดร.กิตติมา พฤกษณ	กรรมการ
๖. นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตั้ง	กรรมการ
๗. นายนิพนธ์ คำแดง	กรรมการ
๘. นายอมร เจือดี	กรรมการ
๙. นายวสิน เตชะไตรภูมิ	กรรมการ
๑๐. นางนันทน์สิน แสงประชาชนารักษ์	กรรมการ
๑๑. นางสาวสไบแพร์ อาจศรี	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาการยกร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงรวบรวมรูปแบบเสนอคณะกรรมการวิพากษ์ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก ฎ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่ ๐๖๐๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๖ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

เพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความทันสมัย
และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

๑. ผศ.ดร.นิลุบล	ทองชัย	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.เดือนฉาย	ไชยบุตร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.บุษราภรณ์	มัทธชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอานนท์	สังขปฐมกาญจน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายโสภณ	จำปาแพง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสาวปวีศา	โกวรรณะกุล	กรรมการ
๗. นายวีระ	ยุคนธร	กรรมการ
๘. นางสุภาพ	เทณอิสสระ	กรรมการ
๙. นายภัทรพล	ทรงอาษา	กรรมการ
๑๐. นายสถาพร	บุญเกิด	กรรมการ
๑๑. นายบุญตรี	แสงประชาธนาธิ์	กรรมการ
๑๒. ผศ.สุทัศน์	กำมณี	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาการวิพากษ์หลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงรวบรวมรูปแบบเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคผนวก รฐ
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.รหัสวิชาประกอบด้วย 25491391105072	2.รหัสวิชาประกอบด้วย 25491391105072
3. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science	3. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science
4. ปรัชญาของหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่งาน ชำนาญการพัฒนาซอฟต์แวร์	4. ปรัชญาของหลักสูตร บัณฑิตชำนาญการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน
5. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต	5. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
6. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต	6. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
7. กลุ่มวิชาแกน 40924001 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 40924013 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข 40923004 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย	7. กลุ่มวิชาแกน 40926002 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและ คณิตศาสตร์ต่อเนื่อง
	41223002 การออกแบบและพัฒนา ฐานข้อมูล 41223003 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ
8. กลุ่มวิชาเฉพาะ 41222007 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 41225002 คอมพิวเตอร์กราฟิก	8. กลุ่มวิชาเฉพาะ 41222015 เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล 41225016 การออกแบบดิจิทัลเพื่อการ พัฒนาแอปพลิเคชัน
41223010 การเขียนโปรแกรมแบบทำตาม เหตุการณ์	41223024 การพัฒนาส่วนแสดงผล เว็บแอปพลิเคชัน
41223011 การพัฒนาและการเขียนโปรแกรม บนเว็บ	41223025 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
41227001 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์	41226035 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
41227005 การจัดการเครือข่าย 41227003 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	41227005 การจัดการเครือข่าย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
	41222016 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 41222017 วิทยาการข้อมูล 41224004 การเรียนรู้ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 41227013 เทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย 41223026 การพัฒนาเว็บเฟรมเวิร์ค 41223027 การพัฒนาส่วนบริการ เว็บแอปพลิเคชัน 41223028 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

ภาคผนวก ท
สรุปข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักสูตร

**สรุปข้อเสนอแนะในการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

ข้อเสนอแนะ	การปฏิบัติ
1.มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์	1.วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.องค์ประกอบของระบบงาน	2.วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3.การกำเนินการพัฒนา(Development Operations)	3.วิชาเทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย
4.การพัฒนางานบนระบบ Cloud การสอนระบบเครือข่ายบน Cloud	4.วิชาเทคโนโลยีการบริหารเครือข่าย
5.การจัดการข้อมูล IOT	5.วิชาอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
6.การเตรียมเพื่อให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	6.วิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาหัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
7.การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	7.วิชาการจัดการเครือข่าย
8.การออกแบบกราฟิก	8.วิชาการออกแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
9.การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องตาม มคอ.1	9.เป็นไปตาม มคอ.1 และมีความทันสมัย
10.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	10.มีความร่วมมือกับบริษัท
11.ควรให้ชื่ออาชีพสอดคล้องกับการประกาศรับสมัครงาน	11.ชื่ออาชีพเป็นไปตามการประกาศรับสมัครงาน
12.ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	12.ปรับตรงกับหลักสูตร

ภาคผนวก ต
สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ

สรุปข้อเสนอแนะในการประชุมคณะ

ข้อเสนอแนะ	การปฏิบัติ
1.ตรวจสอบวิชาสหกิจให้เป็นไปตามส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	1.ใช้ของมหาวิทยาลัย
2.ให้แก้ไขแผนการเรียนของนักศึกษา ให้เป็น 4 ปี เนื่องจากเป็นหลักสูตร 4 ปี	2.ปรับแผนเป็น 4 ปี
3.ให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น - มาตรฐาน 1.3 ไม่มีการกำหนดจุดด้อยเลย - วิชาหลักสถิติ - วิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ยังไม่มีการกำหนดผลการเรียนรู้ - ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมและให้ครบทุกด้าน	3.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.หน้า 13 ข้อ 2.3.3 ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ไม่ปรากฏแนวทางแก้ไขปัญหาในหน้า 14 ดังนั้นให้ตัดออก และส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ให้ปรับข้อความวิธีการแก้ไขปัญหาคือ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยใช้ชื่อวิชาที่มีจริงในหลักสูตร เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น	4.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.ให้ปรับคำอธิบายการแก้ไขรายวิชาแกน ที่ตัดวิชาทางคณิตศาสตร์ออกให้ชัดเจนว่ารายวิชาใหม่ที่เราออกแบบ มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนในรายวิชาที่ตัดออก	5. อยู่ในรายวิชา คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและคณิตศาสตร์ต่อเนื่อง 3(2-2-5) ซึ่งปรับกระบวนการสอนใหม่ที่เน้นภาคปฏิบัติ โดยใช้วิธีการทางซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจน
6.ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ใส่เฉพาะตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากอยู่ในรอบการปรับปรุง	6.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ณ
สรุปข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ

สรุปข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ

ข้อเสนอแนะ	การปฏิบัติ
1.หน้า 9 แผนฉบับ 13 ให้เพิ่มคำว่า (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	1. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.แผนการรับนักศึกษาปรับเป็น 60 คน	2.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.การจัดทำหลักสูตรได้ศึกษาความต้องการด้าน ตลาดแรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่	3.ทางสาขาวิชาได้สำรวจผู้ประกอบการจากการส่ง นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.หน้า 60 ในส่วนของ curriculum mapping ควร ปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	4.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.การจัดเรียนการสอนควรปรับเป็น 3 ปี ครึ่ง	5.ในเล่ม มคอ.2 ตามรูปแบบจัดแผนเป็น 4 ปี ส่วน การบริหารงานจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ปีครึ่ง
6.นักศึกษาแรกเข้าจุดอ่อนคือพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังนั้นควรเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น	6.ทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 วิชา คือ ในหมวดการการศึกษา 3 วิชา และหมวดวิชาแกน 1 วิชา
7.ควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม	7.รายวิชา เทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล
8.ความคาดหวังของผลลัพธ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา หน้า 61 ปีแรกหนึ่งควรปรับเป็นคำว่า ทักษะ พื้นฐาน	8.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
9.การจัดการเรียนการสอนควรเน้นภาคปฏิบัติให้ มากเพื่อให้ตรงกับการทำงานจริง	9. ทางหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ภาคปฏิบัติตามข้อเสนอแนะโดยหน่วยกิตส่วนใหญ่ เป็น 3(2-2-5)

ภาคผนวก ด
สรุปข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

สรุปข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ	การปฏิบัติ
1.วิชาหลักการเขียนโปรแกรม ให้ใช้ชื่อวิชาเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็งในด้านอัลกอริทึม	1. ใช้ชื่อเดิมคือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
2.เพิ่มวิชาทางด้านวิทยาการข้อมูลที่แสดงข้อมูลด้วยกราฟ	2.วิชาวิทยาการข้อมูล
3.ให้ปรับปรุงวิชาที่แสดงถึงความเชื่อ และมีบทบาทสำคัญภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	3.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4.ปรับวัตถุประสงค์ให้มี 2 ข้อใหญ่	4.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5.ชื่อวิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ให้ใช้คำว่า การประมวลผลแบบคลาวด์	5.วิชาการประมวลผลแบบคลาวด์
6.ให้แก้ไขเอกสารหน้า 67 ชื่อหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน	6.แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก ต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระหว่าง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ตำแหน่ง อธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท โค้ดเดอที จำกัด โดย นายอาคม รัตนศิริ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 69/525 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อเป็นหลักฐานว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ บริษัท โค้ดเดอที จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในสายอาชีพที่ศึกษา โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บน พื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่าย จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ รวมถึงการ ให้นักศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ฝึกทักษะในการ ปฏิบัติงานจริง โดยยึดหลักมาตรฐานสหกิจศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมและสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ข้อ 2 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับบริษัท

ข้อ 3 แนวทางความร่วมมือประกอบด้วย

(1) ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

(2) ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการ ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3) ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 4 บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดำเนินการขึ้นไป หน่วยงานทั้งสอง จะร่วมกัน กำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ หรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก็สามารถกระทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีก ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ข้อ 6 หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมก็ได้ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน หน่วยงานทั้งสองได้อ่านและ เข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน เป็นสำคัญ และเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ

ลงชื่อ

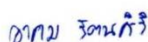


(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลงชื่อ



(นายอาคม รัตนศิริ)

กรรมการ

บริษัท โค้ดเดือทรี จำกัด

ลงชื่อ

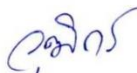


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขาวนา)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลงชื่อ



(นายวุฒิกร รัตนานพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โค้ดเดือทรี จำกัด



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ระหว่าง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ตำแหน่ง อธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท อักไคด์ จำกัด โดย นายรัฐนันท์ เตชะธิตินวงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 48/117 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อเป็นหลักฐานว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ บริษัท อักไคด์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในสายอาชีพที่ศึกษา โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานตามความร่วมมืออยู่บน พื้นฐานของการยอมรับของทั้งสองฝ่าย จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ รวมถึงการให้นักศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง โดยยึดหลักมาตรฐานสหกิจศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมสหกิจศึกษาไทย

ข้อ 2 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับบริษัท

ข้อ 3 แนวทางความร่วมมือประกอบด้วย

- (1) ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
- (2) ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3) ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ข้อ 4 บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป ในการดำเนินการขึ้นไป หน่วยงานทั้งสอง จะร่วมกัน กำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ หรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย

ข้อ 5 บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก็สามารถกระทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีก ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ข้อ 6 หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมก็ได้ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน หน่วยงานทั้งสองได้อ่านและ เข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน เป็นสำคัญ และเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ

ลงชื่อ

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลงชื่อ

(นายรัฐนันท์ เตชะธิตินวงศ์)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฮักโค้ด จำกัด

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขาวนา)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พยาน ลงชื่อ

(นายโสฬส เจริญสินชัย)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
บริษัท ฮักโค้ด จำกัด

พยาน